

2026년 반도체설계 경진대회 설계결과물 설명서

1. 작품명

이마 PPG-IMU 기반 졸음 감지 SoC (팀명: 쿵쿵딱)

2. 설계 개요

2.1 문제 인식 및 정의

졸음운전은 눈이 감기기 전에 이미 몸에서 시작된다. 그러나 기존 감시 방식은 눈꺼풀 처짐이나 차선 이탈처럼 졸음이 행동으로 드러난 뒤의 지표에 의존하며, 자율주행이 조향을 맡으면 차량 거동에서 얻던 단서는 아예 사라진다. 자율주행의 상용화로 이 공백이 커지는 가운데, 본 과제는 "장거리 화물 운전자의 각성도 저하를 운전 행동이 아닌 몸의 신호로 알아낼 수 있는가"라는 질문에서 시작되었다.

2.1.1 화물차 졸음운전과 자율주행

졸음운전의 위험은 고속도로 화물 운송에서 특히 크다. 고속도로 교통사고 사망자의 71%가 졸음 및 주시태만에서 비롯되었고[1], 그 피해의 대부분(82%)은 화물차에서 나온다[2]. 동시에 고속도로 정속 주행이 대부분인 장거리 화물 운송은 자율주행이 가장 먼저 적용되는 영역으로, 국내에서도 장거리 트럭 대상 레벨 2 자율주행 서비스가 출시되었다[3][4]. 레벨 2는 시스템이 조향과 속도를 맡되 운전자가 감독 의무를 지는 단계로, 레벨 3 이상은 보험·책임·개입 기준이 정비되지 않아 현재로서는 레벨 2까지만 상용화되어 있다[4].

자율주행이 도입되어도 운전자의 역할은 직접 조작에서 시스템 감독으로 바뀔 뿐이다. 그러나 자율주행 중에는 수면이 부족하지 않은 운전자도 수동 운전엔 비해 주관적 졸음, 미세수면, 주의 실패가 증가하며[5], 주행 외 행동의 빈도 또한 높아진다[6]. 더구나 제어권 전환은 충분한 여유 없이 요구될 수 있으며, 충돌 직전엔 경고가 발생한 사례도 보고되었다[7]. 결국 제어권이 넘어오는 순간 운전자가 졸고 있는지가 사고 여부를 가른다.

2.1.2 기존 감시 방식의 한계

이러한 위험 때문에 운전자 상태 감시는 이미 제도로 요구되고 있다. EU는 2024년부터 모든 신규 차량에 졸음 경고 시스템을 의무화했으며[8], 이 시스템은 조향 입력이나 차선 내 위치 같은 차량 거동으로 운전자의 각성을 간접 추정한다[9]. 그러나 자율주행 중에는 운전자의 조향 입력도, 차선 이탈도 나타나지 않아 이 방식은 무력해진다. 제도가 요구하는 감시가 정작 자율주행 중에는 비는 셈이며, 자율주행이 확산될수록 제도의 실효성은 떨어진다. 남은 것은 카메라 기반 운전자 감시(DMS)지만, 이는 눈꺼풀과 시선을 영상으로 관찰하므로 역광·선글라스·얼굴 가림에

취약하며, 선글라스를 쓰면 시선 감시 자체가 꺼지는 사례도 보고되었다[10]. 또한 두 방식 모두 졸음이 행동으로 드러난 뒤에야 이를 검출한다.

생체신호는 이 두 한계, 곧 감시가 불가능해지는 조건과 뒤늦은 검출 시점을 함께 보완한다. 졸음에 따른 자율신경계 변화는 심박 간격에 반영되며[11], 심박 지표로 운전자 피로를 검출한 연구가 다수 보고되었다[12].

PPG(광용적맥파)는 피부에 밀착해 심박 신호를 얻으므로 역광·선글라스의 영향을 받지 않고 조향과도 무관하며, 행동 지표에 선행하는 자율신경계 변화를 측정할 수 있다[13][14].

2.1.3 대상과 문제 정의

이처럼 졸음운전의 위험은 커지는 반면, 이를 감시할 기존 방식은 자율주행 앞에서 한계를 드러낸다. 본 과제는 이 공백이 가장 먼저 현실이 되는 장거리 화물 운송을 대상으로 해결하고자 하는 문제를 다음과 같이 설정했다.

항목	정의
감지 대상	운전 중 각성도 저하(의사의 뇌파 판독 기준 피로 1단계 이상[15]). 학습 데이터에서 이 단계로 시작한 구간의 79.8%가 더 깊어지지 않고 각성으로 복귀하므로, 졸음 예측이 아닌 현재 상태의 실시간 감지
대상 사용자	장거리 사업용 화물 운전자
역할	카메라 DMS의 대체가 아닌, 카메라가 놓치는 조건과 시점을 보완하는 생체신호 채널
전제 조건	출발 시점에 깨어 있는 운전. 평소 심박 수준의 개인차가 커서[12] 운행 초반 심박을 개인 기준선으로 삼아 그 대비 변화로 판정. 출발부터 졸린 경우는 감지 범위 밖(야간 근무 후 통근 운전자의 19%가 심한 졸음 보고[16])

표 1. 문제 정의

2.2 설계 목표 및 기준

2.2.1 설계 목표

앞서 살펴본 바와 같이 PPG는 조명과 조향에 무관하게 행동 이전의 변화를 측정할 수 있어, 기존 감시 방식이 비는 조건과 시점을 함께 메운다. 그러나 PPG에 나타나는 변화는 작아 단독으로는 졸음 검출에 부족할 수 있으며, 이 때문에 PPG는 다른 방법과 결합하는 보조 지표로 주로 쓰인다[17]. 이를 보완하기 위해 졸음이 고개 떨굼이라는 명백한 행동으로 드러나는 순간을 IMU(관성 측정 장치)로 항상 함께 감시한다[18]. 심박은 이르지만 약한 신호이고 고개 떨굼은 늦지만 명백한 신호로, 두 채널은 서로의 약점을 보완한다.

이에 본 설계는 이마의 PPG와 IMU로 운전 중 각성도 저하를 감지하고, 센서 입력부터 경보 출력까지를 칩 안에서 처리하는 졸음 감지 SoC를 목표로 한다.

2.2.2 설계 기준

앞서 정의한 문제와 설계 목표로부터 도출한 기준을 감지와 구현의 두 측면으로 정리하고, 기준마다 충족 여부를 판단할 목표를 두었다. 판정 성능은 학습에 쓰지 않은 사람의 데이터로, 헛경보를 시간당 4회로 고정한 조건에서 각성도 저하 구간 단위 민감도로 평가한다.

구분	번호	기준	목표
감지	①	현재 각성 상태의 실시간 판정	5초마다 최근 60초 신호로 판정 갱신
	②	사람·착용 상태에 따른 신호 차이에 무관한 판정	최악 광학 조건 박동 진폭 20 카운트 이상
	③	심박 판정과 독립적인 고개 떨굼 상시 감시	심박 판정 오류 중 떨굼 경보 누락 0
	④	신뢰할 수 없는 신호·고장 상태에서 판정 오류	주입 고장 검출·복구 100%, 품질 미달 창 판정 0
구현	⑤	칩 내부 판정, 경보만 무선 송신	경보 1회당 1바이트, 송신 누락 0, BLE 모듈 실물 전달 확인
	⑥	칩에 들어가는 소형 판정 회로	판정 블록 나눗셈기·블록 메모리 0, 12 MHz 타이밍 충족, 정수화 후 기준 모델 대비 불일치 0

표 2. 설계 기준과 목표

2.3 설계 원칙 및 핵심 설계 결정

앞서 정한 목표를 달성하기 위해 먼저 모든 설계 결정에 공통으로 적용할 두 가지 원칙, 신뢰성 우선과 자원 대비 효과를 세웠다. 성능과 회로 자원 사이에서는 절충했지만, 신뢰성은 절충 대상으로 삼지 않았다. 이어서 원칙별로 그 내용과 이로부터 나온 설계 결정을 차례로 설명한다.

2.3.1 신뢰성 우선

믿을 수 있는 신호로만 판정하고, 믿을 수 없으면 판정을 오류한다. 사람과 착용 상태에 따른 신호 차이, 신호 품질 저하와 고장, 심박 판정과 독립적인 고개 떨굼 감시 등이 이 원칙에 속한다. 이 원칙에 따른 설계 결정은 신호가 들어오는 순서대로 측정 부위, 편차 흡수, 고장 차단과 판정 오류에 관한 것이다.

a) 측정 부위

PPG는 손가락에서 재는 것이 일반적이지만, 손끝 혈관은 교감신경이 활성화되면 수축해 혈류가 급격히 줄어든다. 추정하려는 자율신경 변화가 곧 교란의 원인이 되는 셈이다. 머리 쪽 혈관은 이 반응에 둔해, 한랭 자극에서 손가락 맥파 진폭이 크게 줄 때 귀와 이마의 변화는 작았다[19][20]. 이에 따라 측정 부위를 이마로 정했으며, 같은 위치의 IMU로 고개 떨굼까지 함께 감시한다.

b) 편차 흡수

광학 경로의 전달 효율은 소자와 착용 상태에 따라 크게 달라진다. 이를 하나의 값으로 가정하지 않고 하드웨어가 흡수하게 했다. ADC를 기준 전압에 대한 차동 입력으로 바꿔 내부 증폭(PGA)을 쓸 수 있게 했고, 그 결과 최악의 광학 조건에서도 판정에 충분한 박동 진폭을 확보했다. LED는 전압 여유가 작아 정전류 회로

대신 저항으로 구동하고, 그 전류 편차도 같은 방식으로 흡수한다. 착용 방향, 신호 품질 기준, 사람마다 다른 평소 심박은 고정값 없이 착용한 뒤에 측정해 정한다.

c) **고장 차단과 판정 보류**

차량 안의 기기에서 더 위험한 것은 멈추는 고장보다 오류 표시 없이 틀린 값을 내는 고장이다. ADC 설정값 유실은 매 샘플 설정 대조로, 변환 누락은 샘플 간격 감시로, 센서 통신(I²C) 정지는 자동 복구로 잡고 해당 구간을 판정 근거에서 뺀다. 박동을 많이 잃은 창이나 기준선이 완성되기 전에는 심박 판정을 보류한다. 보류는 심박 쪽에만 걸리며, 고개 떨굼은 보류와 무관하게 경보한다.

2.3.2 **자원 대비 효과**

성능 향상이 회로 비용에 비해 작으면, 성능을 일부 내주고 작은 회로를 택한다. 소형 판정 회로와 연산기·메모리 절감 등이 이 원칙에 속한다. 이 원칙에 따른 설계 결정은 판정 모델과 연산 방식에 관한 것이다.

a) **판정 모델**

모델 선정 기준에는 성능과 함께 파라미터 크기와 판정당 곱셈 수를 두었다. 50명을 사람 단위로 나눈 교차검증에서 규칙, 결정트리, 로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, 부스팅을 비교한 결과, 개인 기준선 대비 60초 평균 심박 간격의 비율 하나를 쓰는 로지스틱 회귀가 가장 좋았다. 트리 앙상블처럼 큰 모델은 처음 보는 사람에게서 오히려 성능이 낮았다. 줄음에 따른 심박 변화가 같은 사람의 각성 중 변동보다 작아, 모델을 키워도 나아지지 않았기 때문이다. 특징이 하나인 로지스틱 회귀는 문턱 비교와 같으므로, 칩에 들어가는 학습 값은 문턱 값 하나다.

b) **연산 방식**

연산은 모두 정수와 비트 이동으로 하고, 나눗셈기와 제곱근 연산기는 식 변형과 근사로 대신했다. 기준선 대비 비율을 구하는 나눗셈은 교차 곱셈으로 바꿔 곱셈과 비교만으로 판정한다. 움직임 크기는 제곱근 대신 근사식으로 구해, IMU 경로에는 곱셈기를 쓰지 않는다. 신호처리 필터는 곱셈기 하나를 시분할로 공유한다.

2.4 **기술적 차별성 및 구현 범위**

2.4.1 **기술적 차별성**

줄음 판정은 일반적으로 센서 신호를 MCU나 스마트폰으로 옮겨 소프트웨어로 수행한다. 이와 달리 센서 읽기부터 경보 송신까지를 범용 프로세서 없이 전용 회로로 처리했으며, 앞서 설명한 설계 결정이 모여 다음과 같은 차이를 만든다.

구분	일반적 구현	본 설계
판정 모델	성능 기준으로 선정	회로 크기를 선정 기준에 포함, 학습 값은 문턱 하나
신호 이상 처리	소프트웨어 예외 처리	회로가 고장을 감시하고 판정 보류
무선 송신	원신호 또는 특징값	경보 1바이트

표 3. 일반적 구현과의 비교

2.4.2 구현 범위

구현 범위는 이마에 착용하는 센서 보드의 회로·PCB 설계와, I²C 센서 읽기부터 UART 경보 송신까지 칩 전체를 Verilog RTL로 직접 설계하고 FPGA에 구현한 것이다. 판정 모델의 학습은 오프라인에서 수행하고, 칩에는 학습된 판정 규칙만 올렸다. 경보를 받는 BLE 모듈의 무선 전달은 실물로 확인했다.

판정 성능은 공개 데이터셋에서 사람 단위 교차검증으로 평가했다. 아날로그 회로는 회로 시뮬레이션과 브레드보드 시제품으로, 디지털 회로는 공개 데이터셋의 실측 신호를 재생한 시뮬레이션, 파이썬 기준 모델과의 비트 단위 대조, FPGA 합성·구현 결과로 검증했다. PCB 제작, 착용 실측, 실차 시험은 이번 범위에 포함하지 않았으며, 3장의 결과는 모두 이 범위 안에서 얻은 것이다.

3. 설계기술 설명

3.1 시스템 구성

앞서 정한 구현 범위는 이마에 착용하는 센서 보드와, 센서 읽기부터 경보 송신까지를 처리하는 칩이다. 시스템은 이를 하드웨어 블록, 신호처리 블록, 판정 블록, 통신 블록의 네 블록으로 나누어 구성했다. 하드웨어 블록은 센서 보드의 광학·아날로그 회로와 PCB를 가리키고, 나머지 세 블록은 Verilog RTL로 설계하여 FPGA에 구현한 칩 내부 회로다. 이하에서는 신호가 흐르는 순서대로 각 블록의 설계와 검증을 설명하고, 마지막으로 칩 전체를 통합해 검증한 결과를 제시한다.

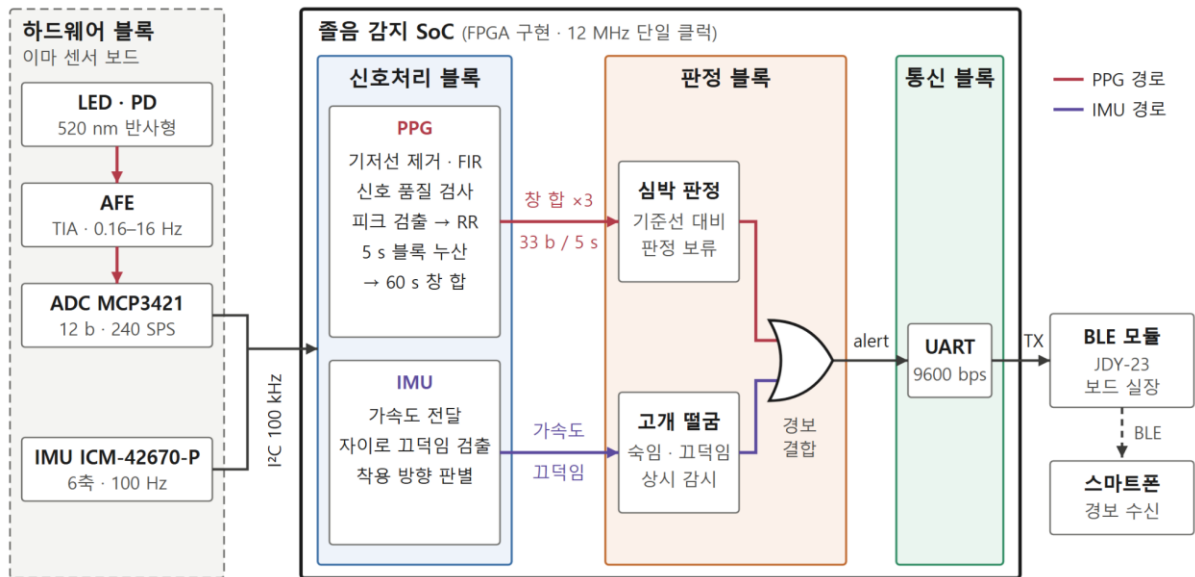


그림 1. 시스템 전체 구조. PPG 경로와 IMU 경로는 판정 블록의 경보 결합에서만 만나며, 칩 밖으로는 경보만 나간다.

하드웨어 블록에서는 LED와 포토다이오드가 이마의 맥파를 광전류로 받고, 아날로그 프론트엔드가 이를 증폭·필터링해 ADC로 넘긴다. ADC와 IMU는 하나의 I²C 버스에 연결되어, 칩이 초당 240개의 PPG 샘플과 초당 100회의 6축 관성 데이터를 읽는다. 칩 안에서 두 신호는 각자의 경로로 처리된다. 신호처리 블록은 PPG에서 박동 간격(RR)을 추출해 5초 단위로 누산하고, IMU에서는 가속도를 판정 블록에 전달하면서 자이로로 고개 끄덕임을 검출한다. 판정 블록은 심박 판정과 고개 떨굼 판정을 따로 수행한 뒤 두 결과를 OR로 결합해 경보 펄스 하나를 내고, 통신 블록은 경보마다 1바이트를 UART로 BLE 모듈에 보낸다. BLE 모듈은 센서 보드에 실장되어 있으며, 받은 바이트를 스마트폰 등 수신 단말로 전달한다. 판단에 필요한 처리는 모두 칩 안에서 끝나며, 칩 밖으로는 경보만 나간다.

3.2 하드웨어 블록

3.2.1 광학 설계

하드웨어 블록은 이마의 맥파를 빛으로 읽어 전압으로 바꾸고, 이를 ADC 코드로 변환해 IMU 데이터와 함께 하나의 I²C 버스로 칩에 넘긴다. 이때 사람과 착용 상태에 따라 광학 조건이 크게 달라져도 판정에 충분한 박동 진폭을 얻는 것(설계 기준 ②)이 이 블록의 목표다. 파장은 520 nm 녹색으로 정했다. 녹색은 투과가 얇은 대신 근적외선보다 산화·환원 헤모글로빈 모두에서 흡수가 크다. 침투가 얇다는 것은 신호가 표피 바로 아래 유두층 모세혈관에서 나온다는 뜻이고 그만큼 조직 변형에 의한 광로 변화가 작아 모션에 강하며, 7개 부위를 비교한 연구에서도 녹색이 부위와 무관하게 가장 높은 관류지수를 냈다[21]. 채택한 LED(KT-0805G)의 피크 520 nm가 수광 소자(TEMD6200FX01, 피크 감도 540 nm, 반치 대역 430–610 nm)의 통과 대역 한가운데 들어간다. 포토다이오드는 수광 면적 0.27 mm², 접합 용량 60 pF, 반치각 ±60°의 0805 평면 소자이며 영바이어스로 쓴다. 역바이어스는 응답을 빠르게 하지만 암전류와 잡음이 늘고, PPG 대역은 수 Hz라 속도가 전혀 문제되지 않기 때문이다.

LED는 3.3 V 레일에서 직렬 저항 R5 75 Ω을 거쳐 N채널 MOSFET(AO3400A)으로 스위칭하고, 게이트는 헤더의 LED_IN에 연결하며 R2 10 kΩ 풀다운으로 미구동 시 꺼진 상태를 유지한다. 3.3 V 단일 전원에서 녹색 LED 구동 시 전압 마진이 0.2 V 수준으로 작아, 추가 전압 강하를 유발하는 아날로그 정전류 싱크 대신 저항 구동을 채택했다(회로는 그림 2 좌측). 이에 따른 순방향전압 산포와 구동 전류 편차는 회로 복잡도를 늘리는 대신 ADC의 PGA 이득과 신호처리 블록의 신호 품질 검사에서 흡수하도록 설계하였다.

3.2.2 아날로그 프론트엔드

신호 경로는 TIA, HPF, 비반전 2단 증폭, LPF의 네 단으로 구성했다(그림 2). 연산증폭기는 OPA2333 2채널 하나로 두 증폭단을 모두 처리한다. 입력 오프셋이 10 μV 이하이고 1/f 잡음이 없는 증폭기라 선정했다.

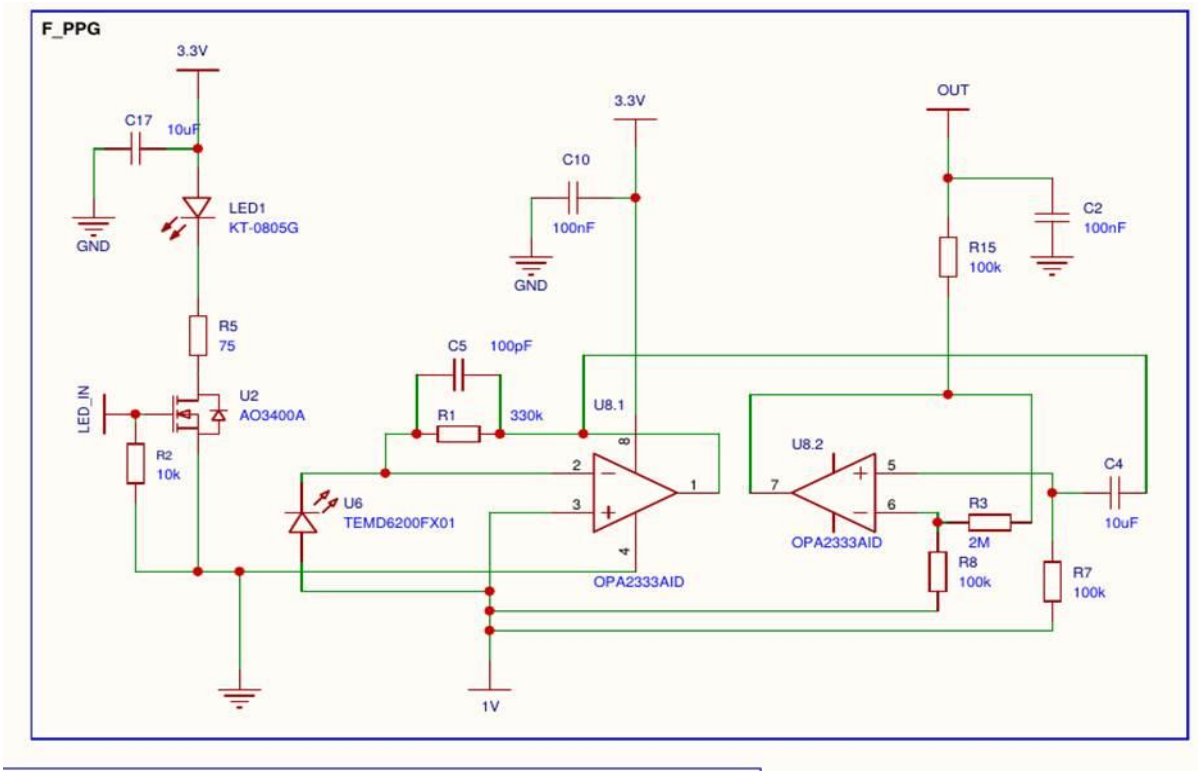


그림 2. 아날로그 프론트엔드 회로도 — LED 구동(좌), TIA(U8.1), AC 결합, 2단 증폭(U8.2), 출력 저역통과

$$\text{총 트랜스임피던스} = 330 \text{ k}\Omega \times 0.988 \times 21 \times 0.998 = 6.83 \text{ M}\Omega \text{ (1 Hz)}$$

$$\text{ADC 입력 감쇠 } \alpha = 0.726 \rightarrow 39.65 \text{ 카운트 / nA(p-p)}$$

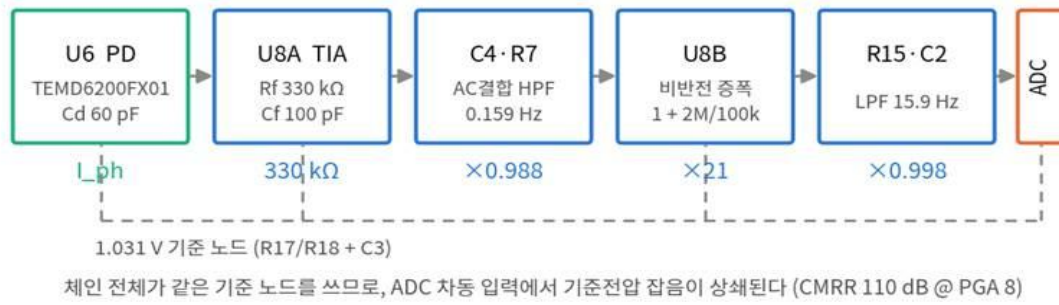


그림 3. 신호 체인과 개별 이득

이 구성은 큰 DC 광전류에 의한 포화를 막으면서 작은 AC 맥파를 증폭하기 위한 것이다.

TIA단의 경우 $R_f = 330 \text{ k}\Omega$ 을 채택하여 주변광 노출에도 상방 마진을 확보할 수 있도록 설계했다. 또한 위상 여유를 넉넉히 두기 위하여 보상 커패시터 C_f 를 이론 최적값 9.1 pF 의 11배인 100 pF 로 설정하였다. R_f 와 C_f 가 만드는 극점은 4.82 kHz 로 신호 대역보다 훨씬 위에 있어 맥파에는 영향을 주지 않는다. 기준 전압은 1 V 로 바이어스하여 동적 범위를 하방 대비 2.3배 넓혔다.

필터 및 증폭단의 경우에는 0.159 Hz 고역통과(HPF, $\tau = 1 \text{ s}$)로 큰 DC를 분리한 뒤, HPF 부하 간섭을 배제하기 위해 입력 임피던스가 높은 비반전 구성으로 21배 증폭했다. 증폭된 신호에서 최종으로 15.9 Hz 저역통과(LPF)로 안티에일리어싱을 수행하여 ADC로 전달한다. 결론적으로 전체 체인의 1 Hz 기준 총 트랜스임피던스는 $6.83 \text{ M}\Omega$ 이며, $0.5\text{--}4 \text{ Hz}$ (30–240 bpm) 전 대역에서 이득 편차가 3.7% 이내로 균일한 선형성을 유지한다.

3.2.3 기준전압과 DC 예산

바이어스 지점 1 V 를 위하여 입력 전원 3.3 V 를 나눠 $R_{17} 22 \text{ k}\Omega$ 과 $R_{18} 10 \text{ k}\Omega$ 으로 1.031 V 를 만들어 활용하였다. 또한 ADC의 스위치드 커패시터 입력이 표본화마다 만드는 킥백 전류를 받아내기 위해 $C_3 10 \text{ }\mu\text{F}$ 로 디커플링하여 신호안정성을 높이는 설계를 진행했다.



그림 4. 1 V 기준전압 회로(좌)와 조명 조건별 TIA 상방 DC 예산 배분(우)

TIA가 쓸 수 있는 상방 전압은 출력 포화 마진을 뺀 3.25 V 에서 기준전압을 뺀 2.22 V 이고, R_f 로 나눈 $6.72 \text{ }\mu\text{A}$ 가 DC 광전류 예산이다. 조직 복귀광 약 $0.6 \text{ }\mu\text{A}$ 와 LED 직접 누설광 최대 $0.76 \text{ }\mu\text{A}$ 가 도합 $1.36 \text{ }\mu\text{A}$ 를 쓰고 나머지 $5.36 \text{ }\mu\text{A}$ 가 주변광이 사용한다. 실내와 주간 차량에서는 여유가 충분하지만 흐린 날 실외에서 예산의 80%에 도달한다는 한계점 또한 도출했다.

3.2.4 ADC 인터페이스

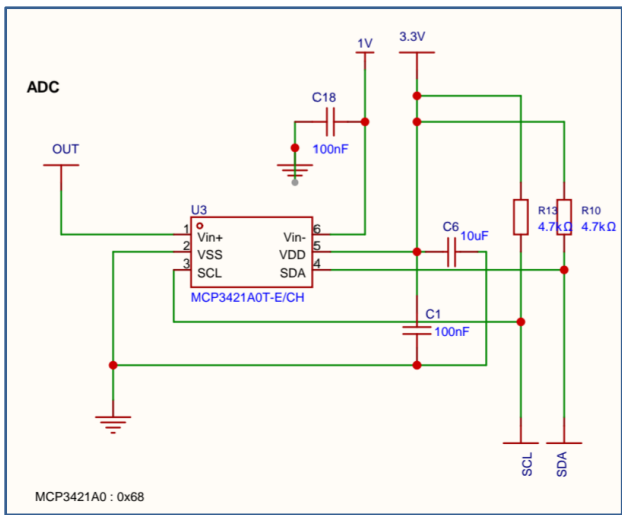


그림 5. MCP3421 결선 — VIN-를 1 V 기준 노드에 연결

ADC로는 MCP3421A0을 선정했다. 내부 기준전압과 오실레이터를 내장한 ΔΣ 변환기로 외부 부품이 필요 없고 12비트 240 SPS 모드로 동작시킨다. 설계에서 가장 효과가 컸던 결정은 VIN-를 접지가 아니라 1 V 기준 노드에 연결해 차동 측정으로 바꾼 것이었다(그림 5).

항목	VIN- = GND	VIN- = 1 V (채택)
ADC가 보는 값	1.031 V + 신호	신호만
사용 가능 PGA	1 고정	1 / 2 / 4 / 8
12비트 LSB	1 mV	125 μV (PGA 8)
기준전압 드리프트	그대로 전달	동상 성분으로 상쇄
부품 변경	—	네트 1개

표 4. 단극성 입력과 차동 입력 비교

체인 전체가 같은 1 V 노드를 기준으로 하므로 이 노드의 잡음은 ADC 양쪽 입력에 동시에 나타나고, PGA 8에서 CMRR 110 dB로 사실상 전부 상쇄된다. 때문에 분압 저항의 열잡음이나 레일 리플은 별도로 고려하지 않아도 된다. 설정 레지스터 값은 0x13으로 연속 변환·12비트 240 SPS·PGA 8에 해당한다. 한편 PGA를 올리면 ADC의 차동 입력 임피던스가 2.25 MΩ/PGA로 낮아져 앞단 R15와 분압이 생긴다. PGA 8에서 이 감쇠 계수가 0.726이다. 그래서 PGA 1에서 8로 갈 때 실효 이득은 8배가 아니라 6.08배이고 단계비도 정확히 2가 아니라 1.73~1.91이다. 이를 반영하면 광전류 1 nA(p-p)당 얻는 카운트는 $6.83\text{ M}\Omega \times 0.726 / 125\mu\text{V} = 39.65$ 로 예상된다.

3.2.5 신호 예산

브레드보드 검증에서 손가락 측정 시 AC 광전류가 60nA(p-p)로 나왔다. 여기에 부위 계수 1/3과 광학 전이계수 $k(0.15\text{--}0.60, \text{중심 } 0.30)$ 를 곱해 이마에서의 예상 진폭을 계산한다. 부위 계수는 같은 장비로 측정한 이마와 손가락의 관류지수 비 0.28[22]을, 측정 대상이 손가락 혈관이 확장된 전신마취 환자였음을 고려해 1/3로 완화한 값이며, k는 뒤의 아날로그 회로 검증에서 유도한다.

$$\text{카운트} = 60\text{ nA} \times k \times (1/3) \times (I_{LED} / 5.60\text{ mA}) \times 39.65$$

k	LED 2.27 mA (최고 빈)	LED 5.60 mA (정격)	LED 8.93 mA (최저 빈)
0.15 (비관)	48	119	190
0.30 (중심)	96	238	380
0.60 (낙관)	193	476	759

표 5. 이마 PPG 예상 진폭 [ADC 카운트 p-p, 12비트 · PGA 8]

중심 조건에서 238 카운트, 전체 범위는 48~759 카운트로 설계 기준 ②의 목표인 20 카운트를 최악 조건에서도 넘긴다. 폴스케일 4,096 카운트 대비 중심값이 5.8%이므로 포화 여유에도 안정하다고 판단했다.

3.2.6 IMU·전원·통신·FPGA 인터페이스

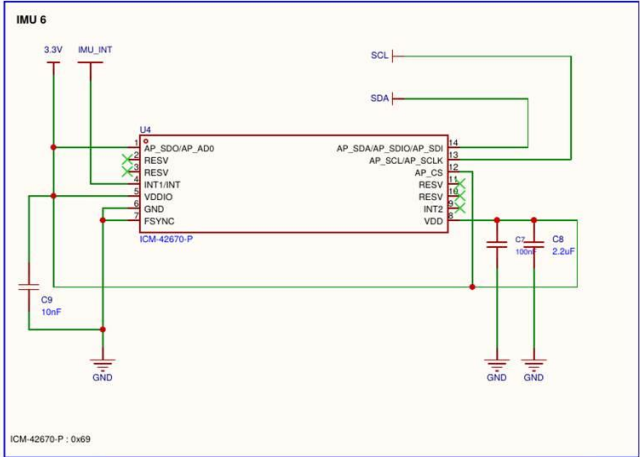


그림 6. ICM-42670-P 결선 — AP_CS를 VDDIO에, AD0를 3.3 V에 묶어 I²C 0x69 설정

IMU로는 ICM-42670-P를 사용했다. AP_CS를 VDDIO에 연결해 I²C 모드로 고정하고 FSYNC는 접지했으며, AD0를 3.3 V로 올려 주소를 0x69로 설정해 MCP3421의 고정 주소 0x68과 충돌을 피했다. 두 장치는 주소가 겹치지 않아 하나의 버스로 읽을 수 있으며, 버스를 쓰는 순서는 신호처리 블록이 중재한다. 풀업은 R10-R13 각 4.7 kΩ으로 설정하였다.

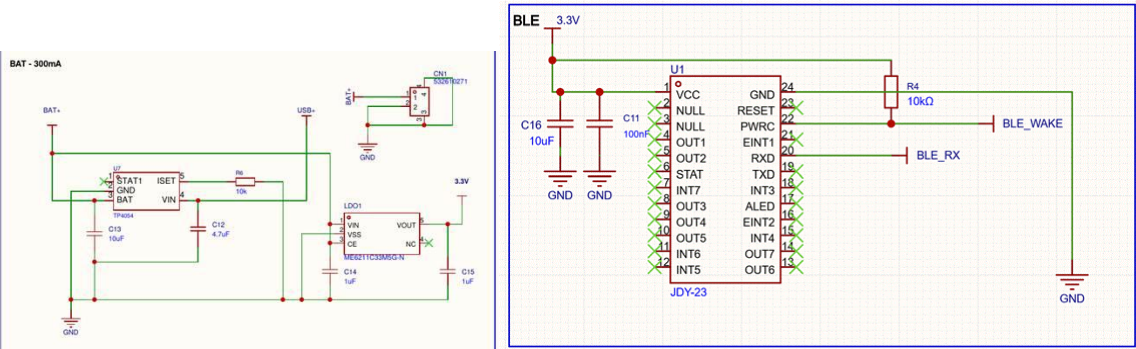


그림 7. 전원부와 통신부 — TP4054 충전 IC와 ME6211C33 LDO, 배터리 커넥터 CN1 , JDY-23

전원은 리튬폴리머 1셀을 주 전원으로 하고 USB-C로 충전한다. CC1·CC2에 각각 5.1 kΩ 풀다운을 달아 SINK 장치임을 표시했고, 충전 IC TP4054에 프로그램 저항 10 kΩ을 써서 충전 전류를 100 mA(300 mAh급 기준 0.3–0.5 C)로 잡았다. 센서 보드의 총 소비전류는 약 5–15 mA이며 LED 구동 전류 5.6 mA와 BLE 모듈이 대부분을 차지한다. LDO의 저전류 동작 시 드롭아웃(약 30–50 mV)을 감안할 때 배터리 전압이 약 3.35 V 수준까지 방전되어도 안정적인 3.3 V 레귤레이션을 유지한다.

통신의 경우 JDY-23 BLE 모듈을 사용하였으며, 풀업 저항을 활용하여 신호 플로팅을 방지하고 전원부 디커플링 또한 설계하였다. 외부 명령 수신에 필요 없으므로 JDY-23의 TXD(모듈→FPGA) 핀은 연결하지 않고, 판정 결과를 전송하기 위한 단방향 UART TX(FPGA→JDY-23 RXD) 및 BLE_WAKE 라인만 구성했다. BLE_WAKE는 모듈의 절전 제어 핀(PWRC)에 연결되며, 현재 설계는 이를 High(비활성)로 고정하고 절전 명령을 쓰지 않아, 모듈이 기본 투명 전송 상태로 계속 동작한다.

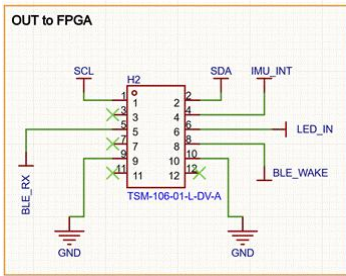
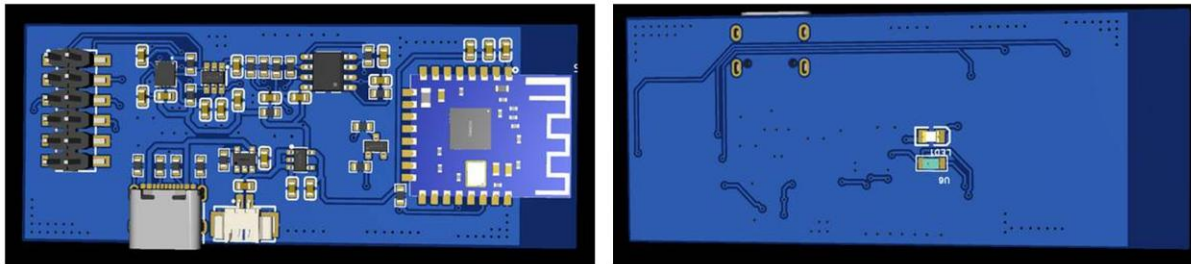


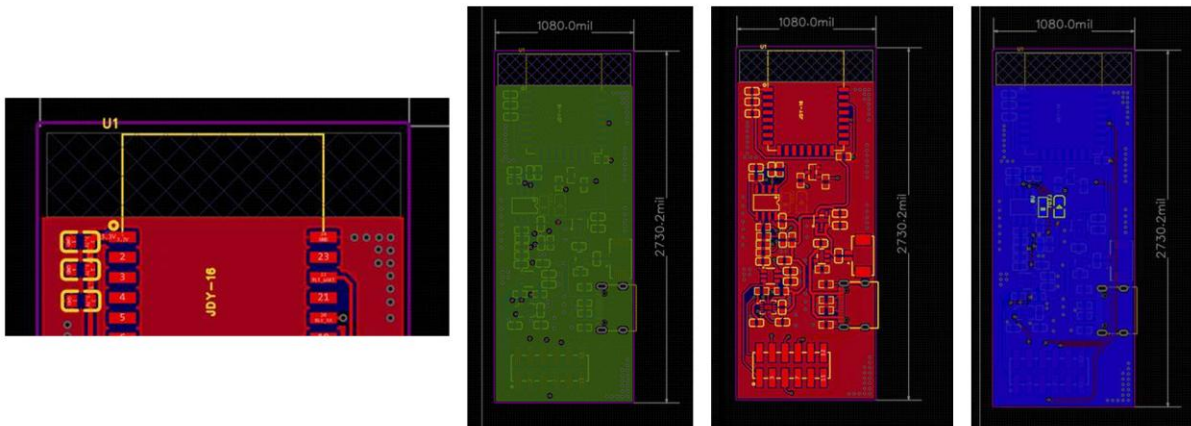
그림 8. 2*6 pin Header(SMD형식)

센서 보드와 Cmod A7-35T는 2×6 핀 헤더 하나로 직결된다. 보드 쪽 H2는 Samtec TSM-106-01-L-DV-A(2.54 mm 피치, 수 핀)이고 Cmod A7의 Pmod 포트 JA는 암 소켓이므로 케이블 없이 그대로 맞물린다.

3.2.7 PCB 구현



(a) 실장 조감 — 상면(왼쪽)과 하면(오른쪽)



(b) 안테나 키프아웃

(c) 내층 GND

(d) 상면

(e) 하면

그림 9. PCB 구현 — (a) 실장 조감(상면·하면), (b) 안테나 키프아웃, (c) 내층 GND 플레인, (d) 상면 배선, (e) 하면 배선

4층 기판이고 외곽 치수는 27.4 × 69.3 mm, 두께는 표준 1.6 mm다. 이 보드에서 가장 빠른 신호가 I²C 100 kHz이며, 내층 GND 플레인과 상·하면 GND 포어로 신호안정성을 확보했다. JDY-23의 내장 안테나 아래에는 26.3 × 6.2 mm 키프아웃을 두고 전 층에 GND를 깔지 않았다. 안테나 근처에 금속면이 있으면 공진 주파수가 밀리고 방사 효율이 떨어지기 때문이다.

신호 경로 순서대로 U6(포토다이오드) → U8(TIA와 2단 증폭) → U3(ADC)이 보드 중앙부에 모여 있다. 고임피던스 노드인 TIA 반전 입력의 배선 길이를 줄이기 위한 설계를 진행했으며, U4(IMU)는 헤더 쪽에 U1(BLE)은 반대편 끝에 두어 안테나를 다른 부품들과 고립시켜 놓았다. 전원 계통인 USB1·U7(충전)·CN1(배터리)·LDO1은 한쪽에 모아 큰 전류 경로가 아날로그 영역을 가로지르지 않게 했고, I²C 풀업(R10·R13)은 두 슬레이브 중간에 두어 양쪽 길이를 비슷하게 맞췄다.

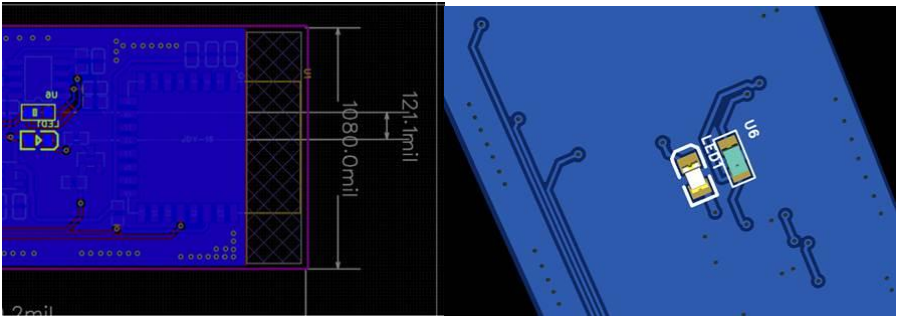


그림 10. LED와 포토다이오드의 배치 (중심 간격 3.08 mm, 기판 하면)

광학 소자인 LED와 PD는 하면에 있고 나머지 부품은 대부분 상면에 있다. 헤더 H2도 상면에 두어 Cmod A7과 샌드위치 형태로 직결했을 때 광학면이 가려지지 않아 원활한 측정이 가능하도록 설계했다.

LED와 PD의 중심 간격은 3.08 mm이며, 두 소자 사이에 차광 구조가 없어 신호 저하가 우려되기에, 실 제품에서는 LED와 PD에 각각 독립된 웰 구조를 가진 구조물을 헤드밴드에 적용해 저각 누설 경로를 차단할 계획이다.

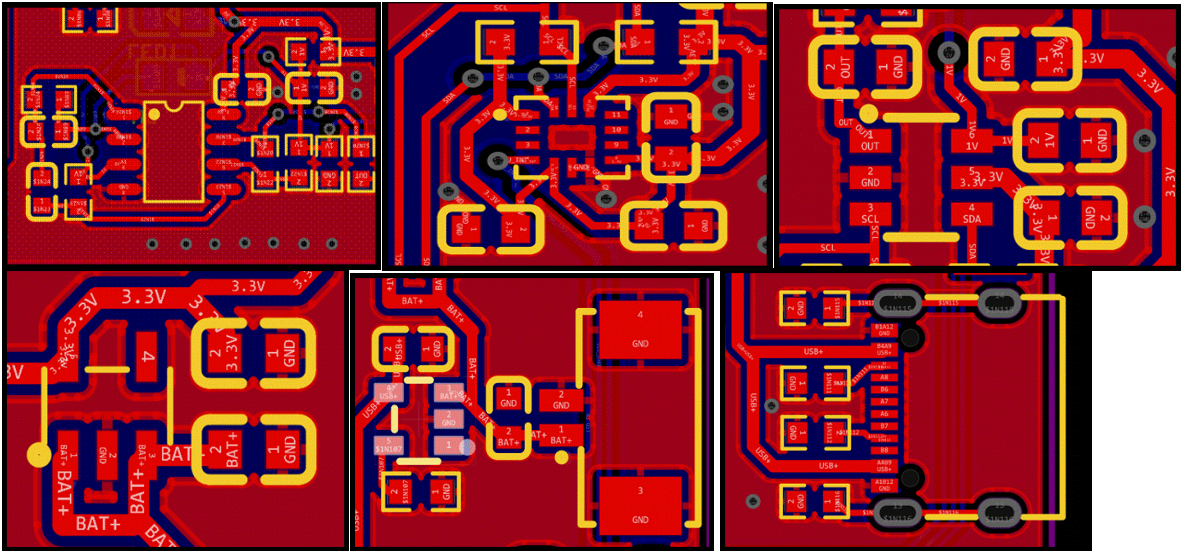


그림 11. 각 파트별 아트웍 구조와 소자 배치 (연산 증폭기, IMU, ADC / LDO, 충전·배터리, USB-C (윗줄부터 왼쪽→오른쪽))

신호 안정성을 높이기 위하여 각각의 소자들에 디커플링 커패시터와 고임피던스 노드를 고려한 아트웍을 진행했다. 전원선의 두께를 다르게 하여 설계하였으며, 선의 길이 또한 고려하였다.

특히 TIA 반전 입력단은 기생 용량과 누설을 줄이기 위하여 배선을 최단으로 잡고 되먹임 소자를 바로 옆에 배치했다. 또한 배터리 및 충전 라인 등 대전류 전원선은 선폭을 0.508 mm로 넓혀 전압 강하를 방지했으며, 고감도 아날로그 영역과 노이즈가 발생하는 충전·통신 영역의 배치 공간을 분리했다.

3.2.8 아날로그 회로 검증

아날로그 체인 전체를 LTspice로 모델링해 전달함수와 시간 응답을 확인했다. TIA(330 kΩ || 100 pF), AC 결합(10 μF · 100 kΩ), 2단 비반전 증폭 21배, 출력 저역통과(100 kΩ · 100 nF)를 실제 부품값 그대로 넣고 PhysioNet에서 실측 PPG 파형을 받아 전류원에 PWL로 넣어 실험했다.

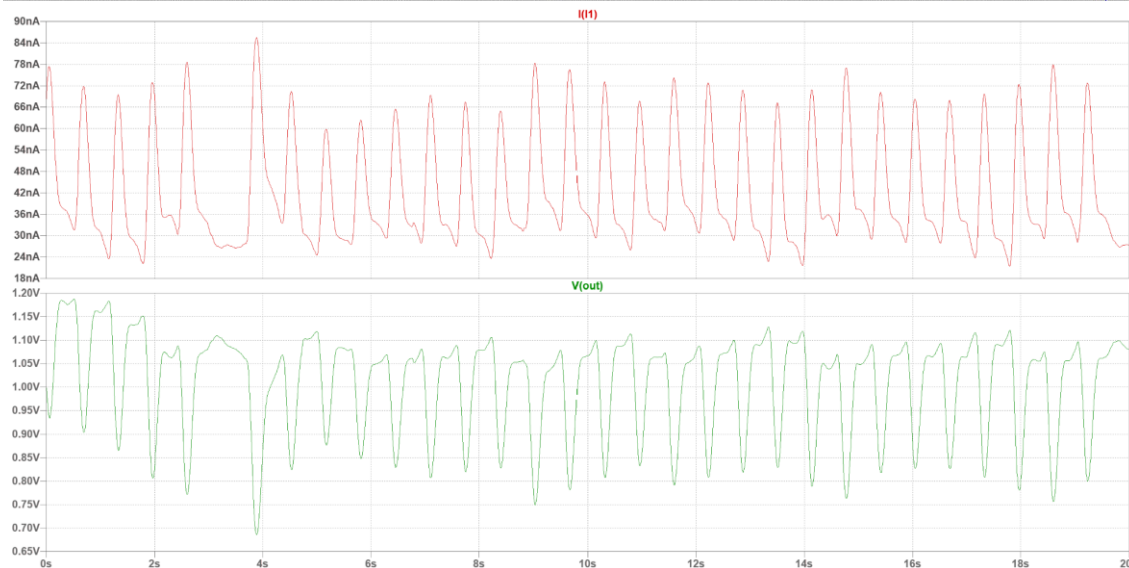
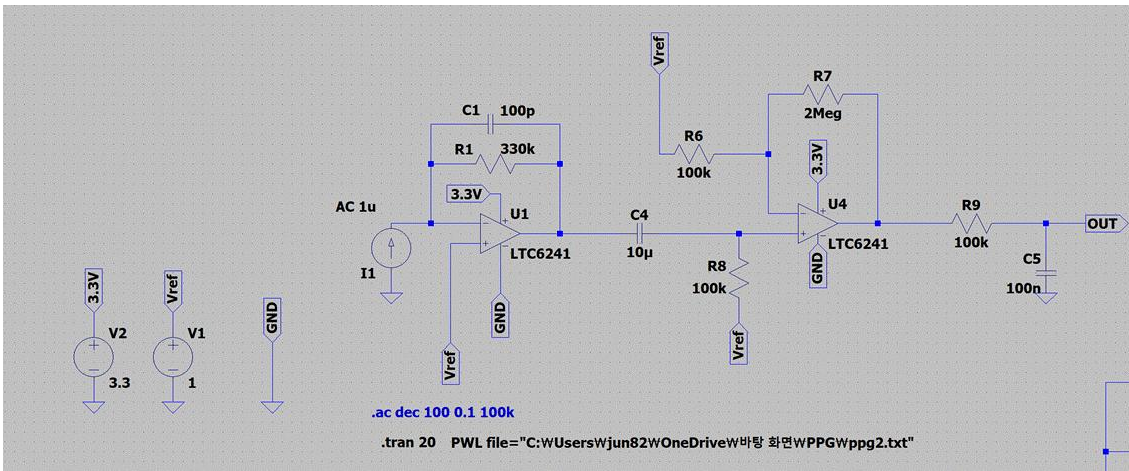


그림 12. LTspice 회로도와 파형 20초 해석 — 입력 광전류(상)와 출력 전압(하)

입력 광전류는 22–85 nA, 박동당 진폭 50–60 nA(p-p)이고 출력은 0.65–1.20 V, 박동당 0.28 V(p-p)로 나와 브레드보드 실측치 245–358 mV(p-p)와 같은 범위였다. 총 트랜스임피던스 $6.83 \text{ M}\Omega$ 으로 계산한 0.34 V보다 20%가량 작은 것은 맥파의 뾰족한 수축기 성분이 15.9 Hz 저역통과에서 등글러지기 때문이고, 정현파가 아닌 입력에서는 예상되는 차이다.

파형은 완만하게 올라갔다가 급격히 떨어지는 형태로, 반사형 PPG에서 예상되는 모양과 같았다. 다만 LTspice 라이브러리 제약으로 시뮬레이션에는 LTC6241(GBW 18 MHz)을 대체 적용했다. 대역폭이 약 50배 차이 나므로 시뮬레이션만으로는 실제 채택 소자(OPA2333)의 TIA 안정도를 보증할 수 없었다. 안정도 판단은 이론 최적값 9.1 pF 대비 11배인 $C_f = 100 \text{ pF}$ 의 여유에 근거한다.

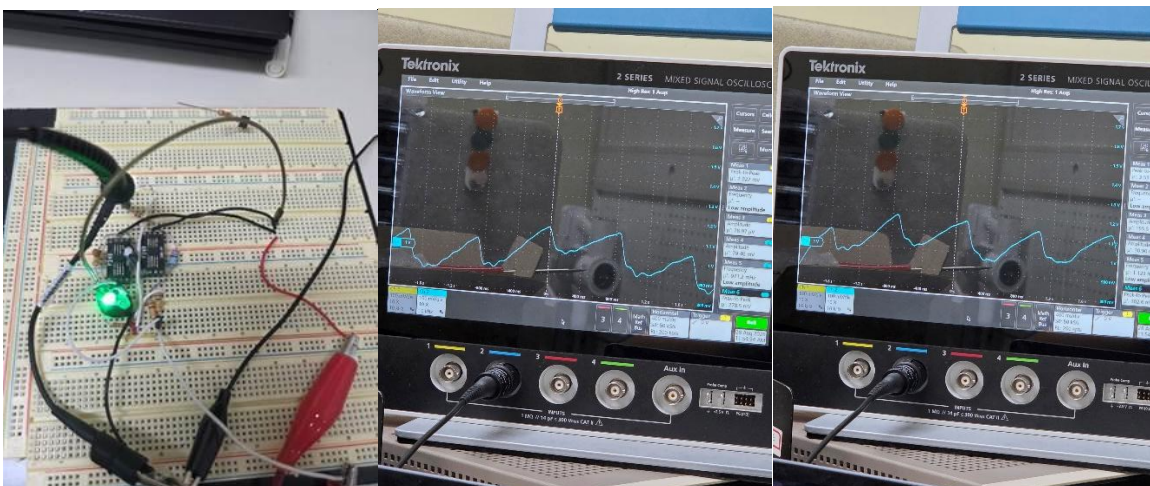


그림 13. 브레드보드 구성(좌)과 실측 PPG 파형(우)

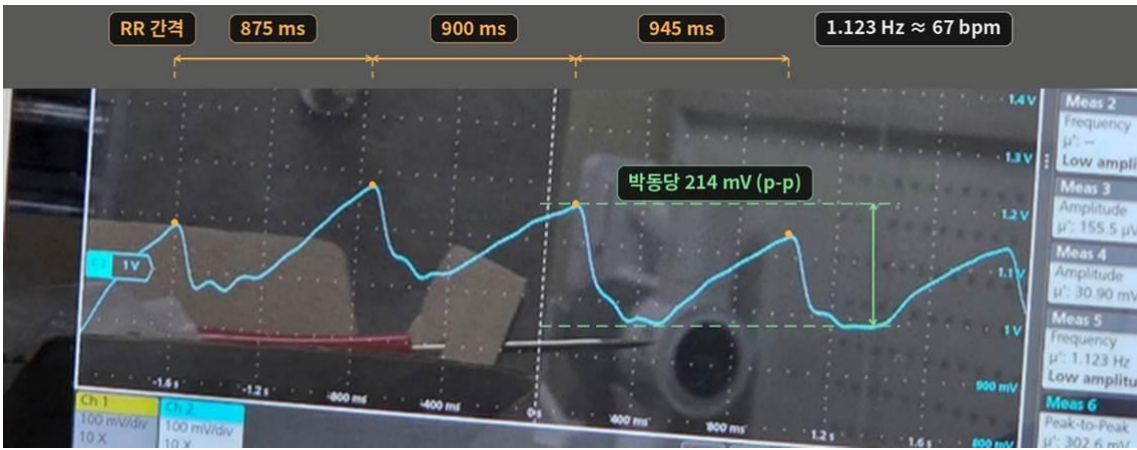


그림 14. 파형으로부터 측정한 RR 간격과 심박, 진폭

PCB 제작 전에 같은 회로 구성을 브레드보드에 올려 손가락에서 측정한 결과 출력 진폭 245~358 mV(p-p), 심박 1.12~1.37 Hz(67~82 bpm)가 관측됐다. 파형은 예상한 상방 스윙 극성과 일치했고, 당시 구성의 실효 트랜스임피던스 약 6.0 MΩ으로 358 mV를 역산하면 AC 광전류가 60 nA(p-p)다. 이 값이 앞의 신호 예산의 출발점이다. 여기서 확인되는 것은 전달함수와 출력 극성, DC 동작점이며 측정 부위와 무관하다. 확인되지 않는 것은 이마에서의 진폭이며, 이 진폭 범위에서의 동작은 신호처리 블록의 실측 데이터 검증에서 공개 데이터셋으로 확인했다.

또한 검증용 소자(Würth 940 nm 돔 렌즈)와 실제 보드 소자(TEMD6200FX01 540 nm 평면) 간의 분광 및 수광 기하 차이로 인해 종합 전이계수(k)의 불확실도는 0.15~0.60(중심 0.30, ± 2 배)에 달했다. 본 설계는 이득을 단일 값으로 고정하는 대신, 광학 불확실성을 유연하게 흡수할 수 있도록 차동 입력 전환 및 ADC 내부 PGA 8배 설정을 적용해 포화 여유가 있는 동적 범위를 확보했다.

3.3 신호처리 블록

3.3.1 RTL 구조

하드웨어 블록이 넘기는 PPG 샘플(12비트, 240 SPS)과 6축 관성 데이터(100 Hz)는 하나의 I²C 버스로 신호처리 블록에 들어온다. 신호처리 블록은 RTL 14개 모듈, 4,262줄이며 최상위는 ppg_soc_top이다. 외부 IP를 쓰지 않고 I²C 마스터까지 직접 작성했으며, 모듈은 기능이 아니라 각각의 검증을 위하여 단독으로 시험할 수 있는 단위로 쪼갰다. 칩 외부 핀과 시스템 최상위는 통합 검증에서 다룬다.

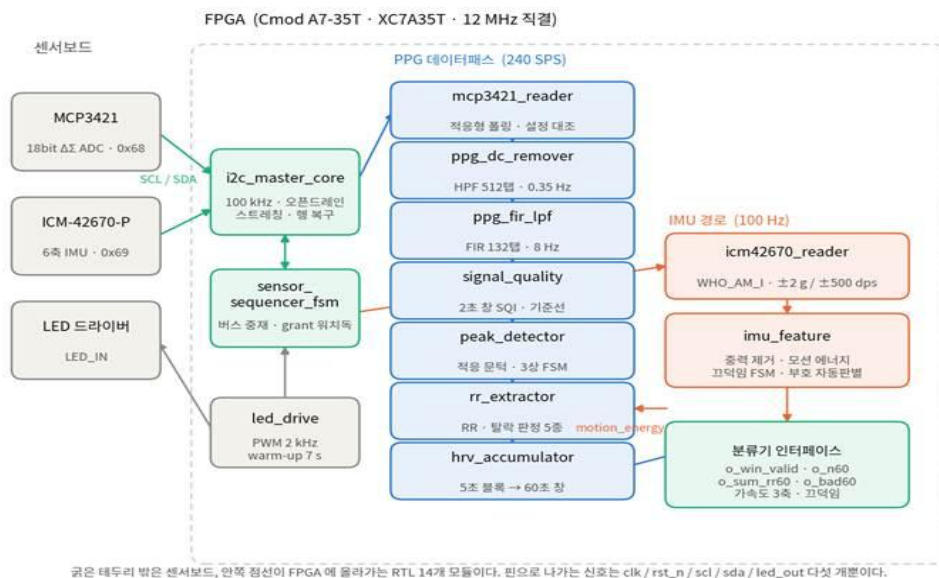


그림 15. RTL 블록 구성. PPG 경로와 IMU 경로가 하나의 I²C 버스를 공유.

모듈	줄	역할
ppg_soc_top / ppg_datapath_top	284/375	신호처리 블록 최상위-파라미터 집결지/PPG 체인 통합
i2c_master_core	420	I ² C 마스터. 오픈드레인-스트레칭-타임아웃-버스 멈춤 복구
sensor_sequencer_fsm	174	PPG/ IMU 버스 중재, grant 위치독
mcp3421_reader	438	ADC 초기화-주기 읽기-설정 대조-누락 검출
ppg_dc_remover / ppg_fir_lpf	194/278	이동평균 감산 고역통과 512탭/대칭 FIR 132탭
signal_quality	247	2초 창 신호 품질, 기준선 정규화
peak_detector	255	적응 문턱 + 구간 최대 탐색 3상 FSM
rr_extractor	267	RR 생성 및 탈락 판정 5중
hrv_accumulator	212	5초 블록 누산 → 60초 러닝 합
icm42670_reader/ imu_feature	441/567	IMU 초기화-6축 버스트/ 중력 제거-고역임 FSM
led_drive	110	PWM 구동 + warm-up 카운터

표 6. RTL 모듈 구성

슬레이브 구동 SCL-SDA 입력은 i2c_master_core 안에서 2단 플립플롭으로 동기화한 뒤 제약 파일에서 false path로 잡았다. 12 MHz는 낮은 클럭이지만 PPG 샘플 하나가 들어오는 간격이 50,000 클럭이다. 샘플당 수백 클럭을 쓰는 시분할 구조를 자유롭게 쓸 수 있고, 실제로 FIR이 곱셈기 하나를 66번 돌려 264 클럭(예산의 0.53%)을 쓴다. I²C 버스 점유는 PPG 17.3%와 IMU 13.5%를 합쳐 30.8%다.

3.3.2 센서 인터페이스

서로 다른 트랜잭션을 갖는 센서(PPG 3바이트, IMU 12바이트)를 단일 버스에서 통합 제어하기 위해 커맨드 단위 I²C 마스터를 설계했다. 100 kHz 표준 모드에서 4위상 클럭 제어로 2.5 μ s의 셋업-홀드 마진을 확보했으며, 10 ms 타임아웃 및 SCL 9회 토글 복구 등 다섯 가지 고장 대응을 넣었다.

버스 중재는 START-STOP 비선점 방식을 적용했다. 샘플 소실 방지를 위해 PPG에 우선순위를 두되 버스 해제 시 imu_turn을 할당해 IMU의 기아를 방지했고, 비정상 지연은 50 ms 위치독으로 강제 격리한다. 비동기 클럭 맥놀 이로 인한 0.66% 샘플 누락은 수신 상태에 따라 대기 시간을 3.33 ms / 0.33 ms로 동적 전환하는 적응형 폴링으로 해결했다. 아울러 매 샘플 수신되는 설정 바이트를 추가 트래픽 없이 실시간 비교 감시하고, 간격 6.67 ms 초과 시 ppg_gap으로 오염된 RR을 즉시 배제하도록 구성했다.

3.3.3 PPG 신호처리 체인

ADC 원시 코드에서 다섯 단계를 거쳐 RR을 도출했다. 출력을 실제 시뮬레이션 트레이스에서 뽑으면 다음과 같다.

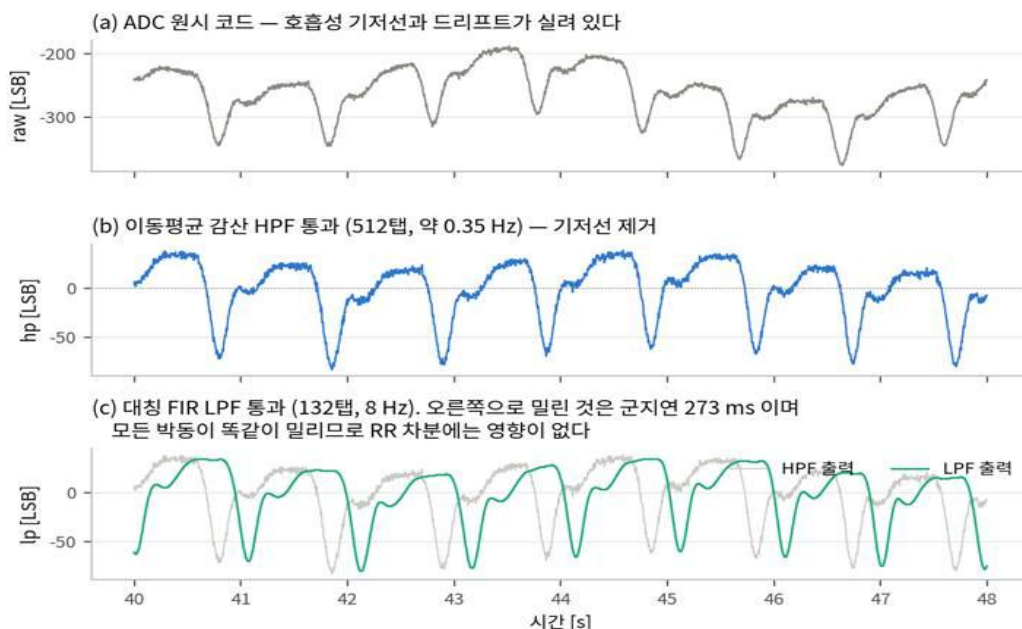


그림 16. PPG 체인 각 단의 출력 (합성 자극 60 bpm, 40-48초 구간)

그림 16의 (a)에서 아래로 떨어지는 방향이 수축기다. 반사형 PPG는 수축기에 혈액량이 늘어 반사광이 줄고 본 회로는 광전류가 늘면 출력이 올라가는 구조이기 때문이다. 이 극성은 이마 PPG 실데이터로 확정했다. (a)의 호흡성 기저선과 드리프트가 (b)에서 제거되고 고주파 잡음이 (c)에서 깎인다.

기저선 표류 제거에는 고정소수점 계수 오차가 큰 IIR 대신 512샘플 이동평균 차분 필터($f_c \approx 0.35$ Hz)를 적용했다. 최신 샘플이 아닌 창 중앙($n - 256$)에서 감산하여 비대칭 위상 왜곡을 방지했으며, 누산기 기반 구조와 단일 BRAM(512×16)으로 하드웨어를 최소화하고 복구용 flush 로직을 추가했다.

고주파 잡음 억제에는 파형 왜곡 없는 타이밍 보존을 위해 132탭 대칭 선형위상 FIR LPF(12 Hz에서 -59.9 dB)를 설계했다. 273 ms의 고정 지연은 모든 박동에 상수로 작용해 RR 정밀도를 유지하며, 계수 대칭성을 이용해 단일 DSP48E1 시분할 구동(66회 곱셈, 264 클럭)으로 처리율 예산의 0.53%만 사용한다.

신호 품질(SQI)은 피부톤·접촉압·소자 편차에 의한 포화를 막기 위해 착용 후 180초 동안 잡은 기준선 대비 상대 5단계 시프트 비교로 채점하여 나눴셈기 없이 구현했다. 피크 검출은 노이즈 에지 오탐을 막기 위해 문턱 통과 후 40샘플 윈도우 최대값을 탐색하는 3상 FSM을 적용하여, 검출 지터를 ± 1 샘플(± 4.2 ms) 이내로 줄였다.

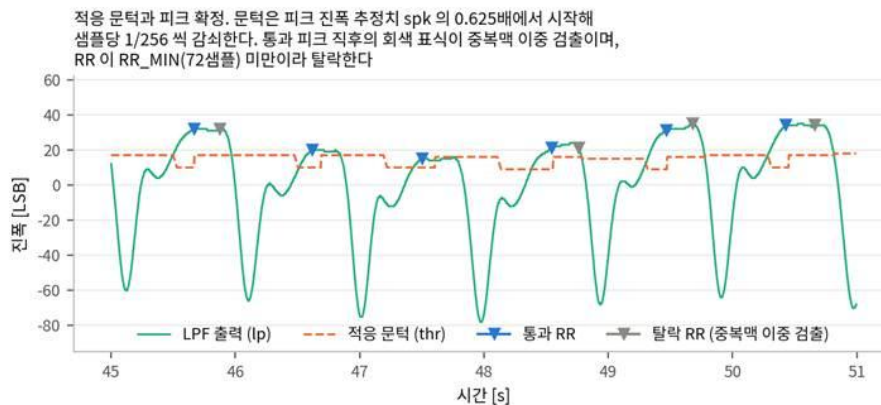


그림 17. 적응 문턱의 동작. 통과 피크 직후의 회색 표식이 중복맥 이중 검출이다

문턱값은 직전 피크 직접 비례 시 발생하는 잡음 연쇄 증폭을 막기 위해 독립 추정치 spk 를 운용한다. 상승 > 2 , 하강 > 4 의 비대칭 갱신으로 일회성 잡음 충격을 1/16로 완화하고, $0.625 \times spk$ 문턱과 400샘플 미검출 자동 감쇠로 락업을 방지했다. 불응기는 48샘플(200 ms)로 설정해 고심박수(150 bpm)가 75 bpm으로 절반으로 오판되는 결함을 차단하고 200 bpm까지 확보했으며, 이후 500 ms 가드 구간으로 중복맥을 억제했다.

RR 유효 검사는 판정 블록의 학습 기준과 같은 72–360샘플(40–200 bpm)로 제한하고, 직전 대비 $\pm 25\%$ 급변 검사를 시프트 연산($|RR - last| \times 4 > last$)으로 처리해 곱셈기 없이 구현했다. 특히 가짜 피크 검출 시에는 기준점을 유지하고 누락 시에만 갱신하는 사유별 기준점 처리를 도입하여, 평균 심박 편향 오차를 +22.5%에서 +0.7%로(합성 자극 60 bpm 기준) 줄였다. 판정 블록으로 넘기는 값은 5초마다 갱신되는 최근 60초 창의 통과 박동 수(8비트), 박동 간격 합(17비트), 탈락 박동 수(8비트) 세 가지다. 5초 블록 누산값 12개를 시프트 레지스터에 두고 그 합으로 60초 창을 만들며, 탈락 박동 누산기는 내부에서 12비트로 두어 창 합에서 빠져나가는 블록을 뺄 때 값이 틀어지지 않게 했다.

3.3.4 IMU 특징 추출

IMU 설정은 TDK 데이터시트와 공식 드라이버 구현을 확인하여 확정했다. 가속도를 ± 2 g로 좁힌 이유는 분해능이다. 리셋 기본값 ± 16 g에서는 2,048 LSB/g이지만 ± 2 g에서는 16,384 LSB/g로 여덟 배가 된다. 머리가 꺾는 가속도는 중력 1 g와 고개 움직임 0.3 g 남짓이 대부분이고 차량 진동도 0.05 g 수준이며, 급제동에서 순간적으로 넘치는 구간은 모션 게이트로 처리한다. 내장 저역통과 16 Hz는 안티에일리어싱용으로, 100 Hz 표본화에서 바이패스로 두면 50 Hz 이상의 차량 진동이 겹쳐 들어온다. 고역임 대역이 0.5–3 Hz이므로 신호에는 영향이 없다.

레지스터 (주소)	값	의미
WHO_AM_I (0x75)	0x67	확인용. 다르면 imu_fault
PWR_MGMT0 (0x1F)	0x0F	가속도·자이로 Low Noise
ACCEL_CONFIG0 (0x21)	0x69	$\pm 2\text{ g}$, 100 Hz $\rightarrow 16,384\text{ LSB/g}$
GYRO_CONFIG0 (0x20)	0x49	$\pm 500\text{ dps}$, 100 Hz $\rightarrow 65.5\text{ LSB/dps}$
ACCEL/GYRO_CONFIG1 (0x24/ 0x23)	0x07	내장 UI 필터 16 Hz
데이터 (0x0B부터)	12바이트	6축 버스트, 100 Hz

표 7. ICM-42670-P 설정

관성 센서(IMU)는 기판 장착 기하 구조에 맞춰 고덕임 회전축을 X축, 전방 법선축을 Z축(FWD_SIGN = -1)으로 설정했다. 사용자의 밴드 착용 방향(좌우)에 따른 부호 반전 문제는 전방 가속도와 피치 각속도 적분값의 부호를 실시간 비교해 런타임에 결정하도록 설계했으며, 부호 확정 전에는 pitch_sign_ok = 0 및 플러시 제어로 오동작을 차단했다.

IMU 데이터패스에는 곱셈기를 쓰지 않았다. 중력 추정(0.25 Hz)과 움직임 필터(4 Hz)는 비트 시프트 기반의 단일 탭 IIR로 구현했고, 움직임 벡터 크기는 제공된 연산기 대신 3축 정렬 후 $\max + (\text{mid} \gg 1) + (\text{min} \gg 2)$ 근사식을 적용해 5% 이내의 오차로 곱셈기 소모를 0개로 유지했다.

줄음이 진행되면 고개가 앞으로 떨어졌다가 화들짝 돌아오는 동작이 나타난다. 각속도만으로 판정하면 계기판이나 사이드미러를 보는 동작도 같은 대역의 각속도를 만들어 오경보가 나므로, 감시·하강·불응기 세 상태의 FSM으로 보면서 동시에 각속도를 적분해 실제로 얼마나 숙였는지까지 확인한다.

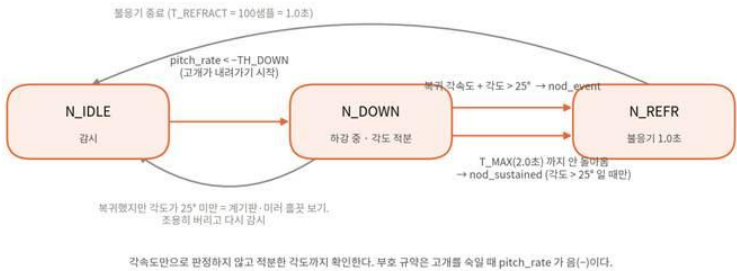


그림 18. 고덕임 검출 FSM

고덕임 판정은 하강 후 복귀 시 누적 각도가 25°를 초과할 때만 유효 이벤트로 확정하여, 정상 운전 시선 이동(계기판·미러 주시 약 14°)에 의한 오경보를 줄였다. 2.0초 이상 미복귀 시에는 동일한 25° 조건을 적용해 '지속 떨굼'으로 분리 판정하며, 중복 감지 방지를 위한 1.0초 불응기를 둔다.

선행 연구[18]는 가속도의 프레임 간 차분으로 고덕임을 검출해 차량 진동의 영향을 크게 받았다. 이 설계는 저역통과 필터로 노면 진동을 분리하고, 중력과 병진 가속도가 섞이는 가속도 대신 회전을 직접 재는 자이로 피치 각속도를 1차 지표로 삼았다.

3.3.5 LED 구동과 고장 처리

LED PWM은 2 kHz이고 듀티는 8비트 레지스터로 받는다. 상수로 고정하지 않은 것은 다음 단계에서 불일 자동 이득 제어 루프가 이 값을 쓰기 때문이며, 현 설계에서는 듀티를 100%로 두어 신호 확보를 우선했다. 듀티가 100%이므로 스위칭 리플 자체가 생기지 않고, 듀티를 낮추더라도 TIA 뒤의 15.9 Hz 저역통과가 2 kHz 성분을 걸러낸다. warm-up은 7초로 두었다. AC 결합 시정수가 1초이므로 그 7배에 해당하며, warmup_done이 0인 동안에는 하위 블록이 데이터를 무시한다. 차량에서 동작하는 장치이므로 센서 하나가 이상해졌을 때 시스템이 멈추거나 조용히 틀린 값을 내보내지 않도록 하는 데 비중을 두었다.

고장	검출	대응
ADC 통신 실패	연속 ack_err 또는 무응답	adc_fault, 재초기화, 딜레이라인 flush
ADC 설정 풀림	매 샘플 config 대조	샘플 폐기, 재초기화, cfg_ok = 0 보고
변환 누락	샘플 간격 > 6.67 ms	ppg_gap → 해당 구간 RR 탈락
IMU 오인식/ NACK	WHO_AM_I ≠ 0x67/트랜잭션 NACK	imu_fault / 결과 미평가·재시도, 한도 초과 시 fault
I²C 버스 멈춤	SDA low 고착	SCL 9회 토클 후 STOP, 복구 중 명령 차단

I²C 타임아웃	커맨드 10 ms 초과	bus_fault, 중단
중재 교착	grant 50 ms 초과	강제 회수 + 요청자 잠금
신호 품질 저하	2초 창 p-p, 클리핑, 모션	signal_ok 하강 → 박동 탈락

표 8. 고장 검출과 대응

센서 재연결 시 필터 버퍼(512탭)에 남아 있는 이전 오류 데이터로 인한 신호 왜곡을 막기 위해, 복구 즉시 버퍼를 비우는 flush 초기화 로직을 적용했다. 이는 정상 신호 입력 환경에서는 확인하기 어려우므로, 의도적으로 신호 단절을 유발하는 고장 주입(Fault Injection) 테스트 벤치를 구성하여 복구 동작을 검증했다.

3.3.6 디지털 검증

검증은 단위·체인·실측 세 층으로 나누었다. 단위 층은 모듈별 테스트벤치와 고장 주입, 체인 층은 파이썬 골든 모델과의 비트 대조, 실측 층은 실제 PPG 기록과 독립 알고리즘 정답을 쓴다. 골든 모델은 정수 연산과 시프트를 RTL과 동일하게 재현했으므로 한 비트라도 다르면 어느 한쪽이 틀린 것이라고 판단한다. 회귀에는 RTL·골든 모델·설계 문서 간 파라미터 자동 대조도 포함했다. 결과는 표 9와 같으며 전 항목이 통과했다. 고장 주입 19항목과 IMU 통신 오류 6항목이 모두 검출·복구되어, 설계 기준 ④의 목표(주입 고장 검출·복구 100%)를 충족하였다.

시험 항목	결과	내용
체인 골든 대조	RR 123행/ 창 14행 불일치 0	전체 체인 골든 대조
실제 I²C 코어 체인 시험	25행 불일치 0	실제 I²C 코어, 트랜잭션 4,916회, 샘플 손실 0
고장 주입·버스 중재	19/ 19	고장 주입과 중재. NACK 복구, 변환 누락, 버스 멈춤, grant 위치독
IMU 읽기·고덕임 / IMU NACK 복구	17/ 17, 6 / 6	6축 버스트·고덕임 부호 자동 판별 / NACK 복구
I²C 마스터 단위 시험	11/ 11	config 쓰기, 3바이트 읽기, NACK, 버스 멈춤 감지·복구
LED 구동 / 탈락 카운터 포화·복구	8 / 8, 4/ 4	PWM-warm-up / 탈락 카운터 포화와 복구
상수 문서 일치/ 최상위 엘라보레이션	전부 일치/ 통과	상수·문서 대조 / ppg_soc_top 엘라보레이션

표 9. 회귀 검증 결과 (단위 시험 65항목, Aldec Active-HDL · Icarus Verilog)

3.3.7 실측 데이터 검증

설계 가정 자체는 공개 실데이터로 확인할 수 있었다. ETH Zürich mhealth24의 이마 PPG(128 Hz)를 본 회로의 아날로그 체인 모델에 통과시켜 ADC 코드로 만든 뒤, 흉골 심전도 기반 정답 심박수와 비교했다.

구간	목표 진폭	오차	커버리지	클리핑
안정	238 카운트	0.79 bpm	100%	0.01%
강한 중박맥	238 카운트	3.04 bpm	100%	1.60%
강한 중박맥 (검증 최저 진폭)	63 카운트	3.77 bpm	100%	0.35%
최대 움직임	238 카운트	8.84 bpm	100%	0%
저진폭 (접촉 불량)	238 카운트	1.00 bpm	100%	3.38%

표 10. 이마 실데이터 검증 결과 (PGA 8, 240초, IMU 미연결 · 모션 게이트 미적용)

전 구간에서 커버리지 100%, 오차 0.79–8.84 bpm을 얻었다. 같은 조건에서 PGA 1과 비교하면 PGA 8이 모든 구간에서 오차를 낮췄고(안정 0.89→0.79, 강한 중박맥 3.18→3.04, 최대 움직임 12.32→8.84 bpm), 커버리지는 양쪽 모두 100%였다. 클리핑은 1.6–3.4% 발생했으나 오차와 커버리지에 영향이 없어 오토레인지 없이 PGA 8로 고정했다. 검증 최저 진폭 63 카운트에서도 오차가 3.77 bpm으로 238 카운트일 때(3.04 bpm)와 큰 차이가 없어, 신호 예산의 비관적 마진(48 카운트) 부근에서도 동작한다.

움직임 게이트가 버리는 박동 비율은 mhealth24 198분, 박동 15,666개로 집계했다.

활동 구간	박동	모션 게이트	모션 단독	전체 탈락
가장 조용한 25% (착석)	4,044	1.93%	1.11%	22.65%
25–50%	3,931	12.67%	6.59%	44.39%
50–75%	3,862	24.44%	12.48%	58.93%
가장 활동적 25%	3,829	58.66%	38.99%	79.13%

표 11. 활동량별 박동 탈락 사유 (mhealth24 198분)

'모션 단독'은 게이트 때문에 순수하게 얇은 박동이다. 운전 자세에 대응하는 가장 조용한 25% 대역에서 1.11%로, PPG-DaLiA의 운전 구간(가슴 가속도)으로 추정된 1.5%와 비슷하다.

3.4 판정 블록

3.4.1 구조와 설계 기준

판정 블록은 신호처리 블록의 두 경로에서 입력을 받아 운전 중 각성도 저하를 판정하고 경보를 낸다. PPG 경로에서는 5초마다 최근 60초 동안(이하 창)의 통과 박동 수·박동 간격(RR) 합·탈락 박동 수를, IMU 경로에서는 100 Hz 가속도와 자이로로 검출한 고덕임 신호를 받는다. 두 입력은 각각 심박 판정과 고개 떨굼 판정으로 처리되고, 결과는 경보 단계에서 하나의 펄스로 합쳐져 통신 블록으로 나간다(그림 1). 심박 판정은 창의 신뢰성 확인, 개인 기준선 대비 비교, 경보 간격 제어의 세 단계로 이루어진다.

이 구조는 앞서 정한 설계 기준 가운데 판정에 해당하는 기준을 다음과 같이 반영한다. 판정은 5초마다 최근 60초 데이터로 갱신하고(①), 개인 기준선 대비 비율을 써서 평소 심박의 개인차를 배제하며(②), 고개 떨굼은 심박 판정과 별도로 상시 감시한다(③). 신뢰할 수 없는 창에서는 심박 판정을 보류하고(④), 모든 연산은 나눗셈기와 블록 메모리 없는 정수 회로로 구현한다(⑥). 이를 위해 판정 규칙은 성능만이 아니라 칩에 올릴 파라미터와 연산량까지 함께 따져 골랐다. 판정 성능은 학습에 쓰지 않은 사람의 데이터로, 각성 시간당 헛경보 4회 조건에서 구간 민감도[23][24]로 평가하였다.

3.4.2 학습 데이터 선정

심박 판정 규칙을 학습하고 평가하려면 각성도 저하가 언제 나타났는지 표시된 심박 데이터가 필요하다. 이에 따라 학습 데이터는 운전 중 각성도를 라벨로 기록한 데이터 가운데 세 가지 기준으로 골랐다. 라벨은 각성도 저하가 나타난 시점을 가려낼 수 있을 만큼 촘촘해야 한다. 라벨 간격이 길면 그 안의 각성 구간까지 각성도 저하로 학습되고 채점되기 때문이다. 또 라벨은 자기 보고가 아닌 객관적 판독에 근거해야 하고, 신호는 특징을 칩과 같은 조건에서 직접 계산할 수 있도록 원시 심박 파형이 칩의 표본화율(240 Hz) 이상으로 기록되어 있어야 한다. 이를 모두 충족한 것은 운전 시뮬레이터에서 50명을 2시간씩 기록한 MPD-DF[15]였다. 의사가 뇌파를 판독해 30초마다 피로 단계를 매겼고, ECG를 1024 Hz로 기록하였다. 판정 대상인 각성도 저하는 피로 1단계 이상이다.

다만 MPD-DF는 ECG 데이터이고, PPG와 각성도 라벨을 함께 기록한 공개 데이터는 조사한 범위에서 찾을 수 없었다. 칩은 이마 PPG를 보므로 두 신호에 공통인 박동 간격을 매개로 삼았다. ECG의 R파와 PPG의 맥파는 같은 박동에서 나오므로, 두 신호에서 구한 박동 간격은 같은 심박 변화를 나타낸다. 이것이 실제 판정에서도 성립하는지는 훑돌 ECG와 이마 PPG를 같은 사람에게서 동시에 기록한 WildPPG[25]의 15명(야외 활동)으로 확인하였다. 이마 PPG와 ECG를 각각 칩과 같은 판정 절차에 넣어 비교한 결과 두 판정이 97.4%(사람별 92–100%) 일치하였다. 이 데이터에는 각성도 라벨이 없으므로, 이 결과는 이마 PPG가 ECG와 같은 판정을 낸다는 확인이며 이마 PPG에서의 각성도 저하 검출 성능을 직접 보인 것은 아니다.

이처럼 MPD-DF는 세 기준을 충족하고, 이를 학습한 판정이 이마 PPG에서도 유지됨을 동시 기록 데이터로 검증하여 학습 데이터로 확정하였다.

3.4.3 모델 선정 기준과 평가 방법

확정한 데이터로 특징과 모델을 골랐다. 선정 기준은 앞서 세운 자원 대비 효과 원칙에 따라, 처음 보는 사람에 대한 성능과 함께 칩에 올릴 파라미터 크기와 판정당 곱셈 수로 두었다. 칩에 올리는 판정 모델은 저장할 파라미터와 연산 수가 회로 규모를 정하기 때문이다[26]. 특징 후보는 심박 변이도 표준[11]의 시간 영역 지표(평균 박동 간격, SDNN, RMSSD 등)와 이를 개인 기준선이나 30초 전 값에 건준 변형 가운데, 60초 안에 계산할 수 있고 ECG와 PPG에 공통이며 240 Hz 분해능으로 충분한[27][28] 14개였다. 모든 특징은 신호처리 블록이 5초마다 누산하는 합(박동 수·박동 간격 합·간격 제곱합·이웃 간격 차의 합과 제곱합)만으로 정의해, 박동 간격을 저장하는 메모리 없이

누산기만으로 구할 수 있게 하였다. 모델 후보는 규칙(특징 하나와 문턱)-얇은 결정트리-로지스틱 회귀-랜덤포레스트-부스팅 트리 다섯 가지이고, 판정에 쓰는 창의 길이는 30초와 60초를 후보로 두었다.

평가 지표는 경보 장치로서의 쓰임에 맞춰 정하였다. 심박 기반 졸음 검출 연구는 성능을 주로 창 단위 정확도로 보고해 왔다[12]. 그러나 이 데이터는 라벨의 77%가 각성이어서 모두 각성으로 판정해도 정확도가 77%에 이르므로, 정확도로는 각성도 저하 검출 능력을 가늠할 수 없다. 또 각성도 저하는 한 번에 수십 초에서 수 분(MPD-DF에서 중앙값 90초) 이어지는 구간으로 나타나므로, 판정 하나하나의 맞고 틀림을 세면 긴 구간 하나를 여러 번 맞힌 것과 짧은 구간 여러 개를 놓친 것이 구분되지 않는다. 그래서 발작 검출의 사건 단위 채점[23][24]처럼 민감도를 구간 단위로 세었다. 연속된 피로 1단계 이상 라벨을 한 구간으로 보고, 경보가 걸린 구간의 비율을 구간 민감도로 삼았다. 구간 민감도와 헛경보는 문턱에 따라 맞바뀌므로, 모델은 헛경보를 같게 맞춘 동작점에서 비교하였다.

평가는 처음 보는 사람에 대한 일반화 성능을 재도록 설계하였다. 심박은 사람마다 기저값과 변동 양상이 달라, 같은 사람의 창의 트레이닝셋과 테스트셋에 함께 들어가면 개인 특성에 대한 과적합이 일어나 성능이 부풀려진다[29]. 그래서 50명 중 한 명을 테스트셋으로, 나머지 49명을 트레이닝셋으로 두는 LOSO(leave-one-subject-out) 교차검증을 사람마다 한 번씩 50회 수행하였다. 하이퍼파라미터 탐색과 특징 선택은 트레이닝셋 49명을 다시 사람 단위 다섯 묶음으로 나눈 안쪽 교차검증으로 하였고, 회차마다 척도가 다른 모델 점수를 한데 모으기 위한 백분위 변환도 트레이닝셋 점수만으로 하여, 테스트셋의 정보가 모델 선택에 섞여 들지 않게 하였다. 성능은 모든 모델에 라벨 단위인 30초마다 한 번씩 판정하는 같은 조건을 두고, 50명의 테스트셋 점수를 모아 헛경보가 정확히 2회와 4회가 되는 동작점에서 읽었다. 칩의 동작점은 이 비교를 거쳐, 놓침 방지를 우선하면서도 교차검증 회차 사이에서 문턱이 안정적인 헛경보 4회로 정하였다.

3.4.4 모델 선정 결과

다섯 모델을 같은 조건에서 비교한 결과, 파라미터가 가장 작은 모델이 가장 좋았다. 개인 기준선 대비 60초 평균 박동 간격의 비율(이하 판정값) 하나를 쓰는 로지스틱 회귀가 두 동작점과 피로 2단계 이상 구간 모두에서 구간 민감도가 가장 높았고, 교차검증 50회차 모두 특징 선택에서 판정값을 골랐으며 그중 46회차는 판정값 하나만 남겼다. 반면 파라미터가 3천 배 이상 큰 랜덤포레스트와 부스팅 트리는 오히려 낮았다(표 12). 큰 모델은 트레이닝셋 49명에 과적합되어 처음 보는 사람에게 일반화되지 않았다. 쓸 만한 정보가 사실상 판정값 하나에 모여 있어, 모델을 키워도 더 얻을 정보는 없고 사람마다 다른 흔들림만 학습하게 된다. 헛경보를 시간당 6회 넘게 허용하면 랜덤포레스트가 로지스틱 회귀와 비슷해지지만, 이는 칩의 동작점인 4회보다 높은 구간이다(그림 19(b)). 창 길이는 구간 민감도가 같으면서 줄린 동안 경보가 유지되는 비율이 높은 60초로 정하였다.

모델	구간 민감도 (헛경보 2회/h)	구간 민감도 (헛경보 4회/h)	피로 2단계 이상 구간 민감도 (헛경보 4회/h)	파라미터 크기
규칙	0.188	0.361	0.622	2 B
얇은 결정트리	0.181	0.313	0.511	69 B
로지스틱 회귀 (특징 1개)	0.265	0.413	0.633	2 B
랜덤포레스트	0.206	0.340	0.544	44,168 B
부스팅 트리	0.188	0.306	0.478	6,975 B

표 12. 모델별 성능과 크기 (60초 창, 50명 사람 단위 교차검증)

성능은 헛경보 4회/h에서 구간 민감도 0.413(피험자 부트스트랩 95% 구간 0.28–0.53)이고, 피로 2단계 이상까지 진행한 구간에서는 0.633(0.48–0.80)이다. 이 값은 정확도로 보고한 기존 수치보다 낮아 보이지만, 사람을 분리해 평가하고 헛경보를 고정한 채 놓친 구간을 그대로 센 값이다.

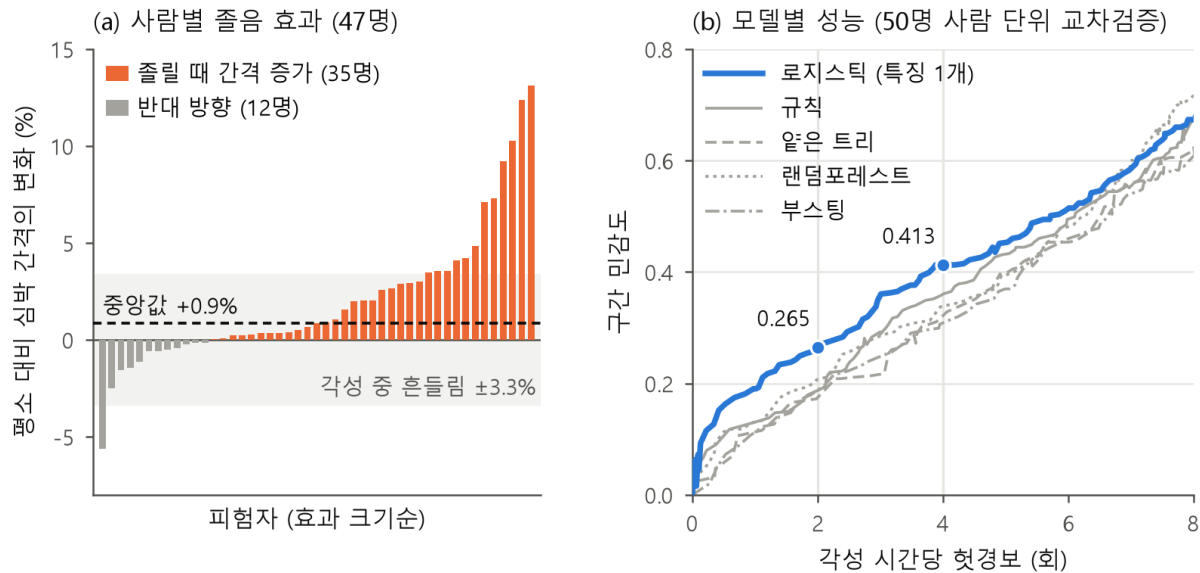


그림 19. 줄임 효과와 모델별 성능. (a) 사람별 줄임 효과(피로 구간과 각성 구간의 판정값 중앙값 차이, 60초 창). 회색 띠는 깨어 있을 때 창마다 흔들리는 폭(사람별 표준편차의 중앙값)이다. (b) 모델별 헛경보 대 구간 민감도(50명 사람 단위 교차검증).

성능이 이 수준에 머무는 것은 심박 간격만으로 판정하는 데서 오는 한계다. 사람별로 피로 구간과 각성 구간의 판정값을 비교하면, 줄임에 따른 변화는 중앙값 0.9%인데 같은 사람이 깨어 있을 때 창마다 흔들리는 폭(표준편차)은 3.3%다(그림 19(a)). 두 상태가 모두 있는 47명 중 12명은 변화 방향이 반대였다. 이처럼 변화가 흔들림의 4분의 1 수준에 그쳐, 판정값으로 두 상태를 가를 수 있는 이론적 상한은 AUC 0.57이고, 로지스틱 회귀의 실제 AUC는 0.60으로 이 상한에 가깝다. 모델을 키워 넘을 수 있는 한계가 아니다. 선행 연구에서도 매우 높은 정확도는 사람을 분리하지 않은 일부 시뮬레이터 연구에서 나왔고, 사람을 분리해 평가한 연구의 민감도는 33–59%로 비슷한 수준이다[12]. 표본화 주파수를 높여도 소용이 없는데, 240 Hz에서 평균 박동 간격의 오차는 이미 0.1% 미만이다[27].

특징이 하나인 로지스틱 회귀는 판정값에 대한 단조 함수이므로 "판정값이 문턱 T 이상이면 줄임"이라는 비교와 같고, 헛경보 4회/h 동작점에서 T 는 약 1.06이다. 판정에 필요한 재료도 박동 수와 박동 간격 합 둘로 줄어, 특징 후보를 위해 두었던 제곱합·차분 누산기와 곱셈기 2개, 30초 창 출력을 신호처리 블록에서 뺄 수 있었다. 그 결과 신호처리 블록의 LUT는 4,428개에서 3,547개로 20% 줄었으며, 여기에 뒤에 설명할 창 품질 판단을 위해 탈락 박동 수를 더하였다. 회로 비용을 선정 기준에 함께 둔 결과, 성능을 잃지 않고 칩에 들어갈 학습 값은 문턱 하나로, 판정 재료는 셋으로 줄었다.

3.4.5 기준선과 판정 보류

앞서 선정한 모델은 현재 60초 평균 박동 간격을 평소 값에 대한 비율로 판정한다. 줄임에 따른 변화가 1% 안팎에 불과하므로, 두 값 가운데 하나라도 이보다 큰 오차를 안으면 판정이 뒤집힐 수 있다. 따라서 판정의 신뢰성은 두 값을 얼마나 정확히 추정하느냐에 달려 있다.

현재 값은 신호처리 블록이 탈락시킨 박동의 영향을 받는다. 탈락이 많은 창은 통과 박동 수가 충분하더라도 남은 박동이 일부 구간에 편중되어 창 평균이 왜곡된다. 이에 통과 박동이 30개 이상이면 그 비율이 75% 이상($3 \times \text{탈락 박동 수} \leq \text{통과 박동 수}$)인 창만 좋은 창으로 보고 판정한다. 조건식은 시프트와 덧셈만으로 계산하며, 75%는 파라미터로 두어 보드 실측 뒤 조정할 수 있다.

평소 값인 기준선은 운전자가 출발 시 깨어 있다는 전제 아래 착용 직후부터 서로 겹치지 않는 1분 창을 차례로 살펴 좋은 창의 박동 수와 박동 간격 합만 누적하고, 좋은 창이 3개 모이면 확정한다(그림 20). 나쁜 창은 건너뛰므로 기준선은 빨라야 3분 뒤에 확정된다. 확정된 기준선은 운행 중에 갱신하지 않는다. 기준선을 계속 갱신하거나 최근

10-20분으로 두는 방식도 비교하였으나, 졸린 상태가 기준선에 스며들어 경보가 줄면서 구간 민감도가 최대 절반 가까이 떨어졌다. 대신 오래 앉아 있으면 깨어 있어도 심박이 느려지므로 운행이 길어질수록 헛경보가 늘어나며, 이는 한계로 남긴다.

이처럼 기준선이 확정되기 전이거나 현재 창이 좋은 창이 아니면 심박 판정을 보류하며, 그 대가는 판정 빈도의 감소다. 이마 PPG를 야외 활동 중에 기록한 WildPPG에서는 판정하는 창이 전체의 약 38%로 줄었다. 그러나 앞서 본 이마 PPG와 ECG의 판정 일치 97.4%는 두 규칙을 적용한 결과로, 박동 수 조건만 두면 사람별 일치가 50-97%로 흔들렸다. 규칙이 걸려 낸 것은 주로 신뢰할 수 없던 판정이었다. 학습 데이터에서는 두 규칙을 적용해도 판정 대상의 99.8%가 남아 문턱이 바뀌지 않았다.

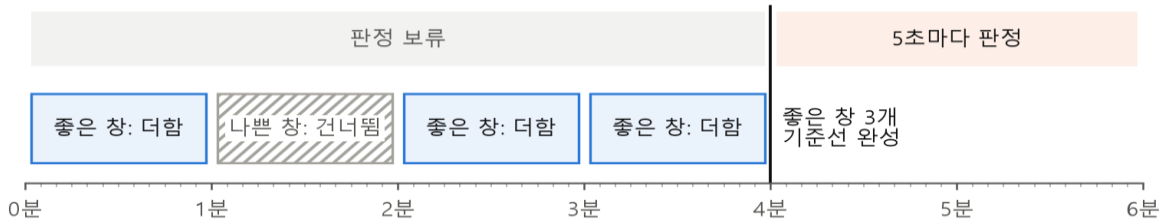


그림 20. 기준선 확정과 판정 보류. 서로 겹치지 않는 1분 창 가운데 좋은 창 3개로 기준선을 확정하며, 그 전까지 판정을 보류한다. 작은 눈금은 5초 블록이다.

3.4.6 고개 떨굼과 경보 결합

심박 판정이 행동으로 드러나기 전의 이른 변화를 포착한다면, 고개 떨굼 판정은 졸음이 행동으로 드러나는 순간을 포착한다. 두 판정은 입력과 상태를 공유하지 않고 경보 단계에서만 합쳐지므로, 심박 판정이 보류 중이어도 고개 떨굼 경보는 그대로 나간다.

머리를 앞으로 θ 만큼 숙이면 이마에 붙은 가속도계의 앞쪽 축 성분은 $g \cdot \sin \theta$ 로 커지고 세로축 성분은 $g \cdot \cos \theta$ 로 줄어든다. 급제동 시에는 감속도가 앞쪽 축에만 더해져 0.5 g 제동이 30° 숙임과 같은 크기를 만들지만 세로축은 변하지 않으므로, 두 축을 함께 보아 숙임과 제동을 구별한다. 약 2 Hz 1차 저역 필터를 거친 앞쪽 축이 $\sin 35^\circ (0.574 \text{ g})$ 이상이고 세로축의 절댓값이 $\cos 35^\circ (0.819 \text{ g})$ 이하인 상태가 0.5초 이어지면 경보 펄스를 내고, 숙인 채 있으면 5초마다 다시 낸다. 필터는 시프트와 덧셈, 판정은 비교 세 번과 10비트 카운터로 구현하여 곱셈기가 없다. 착용 실측 데이터가 없으므로 규칙의 구조는 상용 안경형 제품의 특허(세로축 중력 성분, 약 2 Hz 저역, 지속 시간)[30]를, 35°는 이 IMU에 내장된 기울기 감지의 고정값[31]을 따랐다. 축·부호·문턱·시간은 모두 파라미터로 두어 착용 실측 뒤 조정할 수 있다.

앞서 본 신호처리 블록의 자이로 검출은 고개가 빠르게 떨어졌다 돌아오는 끄덕임과 떨어진 채 유지되는 상태를 잡으며, 가속도 자세 규칙과 서로 놓치는 경우를 보완한다(표 13). 다만 이 검출은 착용 방향에 따른 부호가 확정된 뒤에만 경보에 반영한다. 확정 전에는 부호를 한쪽으로 가정하므로, 반대로 착용하면 고개를 드는 동작을 떨굼으로 오인할 수 있기 때문이다.

구분	자이로 검출 (신호처리 블록)	가속도 자세 규칙 (판정 블록)
잡는 것	빠른 끄덕임, 빠르게 떨굼 뒤 유지되는 상	숙인 채 유지되는 자세 (35° 이상, 0.5초)
천천히 처지는 고개	놓침	잡음
급제동	영향 없음 (회전만 봄)	세로축으로 구별
착용 방향	착용 후 부호 판별 필요	센서 장착 방향으로 고정

표 13. 두 고개 떨굼 규칙의 비교

심박 판정은 5초마다 최근 60초를 보므로, 연이은 두 판정은 60초 가운데 55초의 데이터를 공유한다. 판정마다 경보하면 사실상 같은 근거로 경보가 되풀이되므로, 첫 졸림 판정에서는 즉시 경보하고 이후에는 마지막 심박 경보로부터 창 길이의 절반인 30초가 지나야 다시 경보한다(그림 21). 졸림 판정이 끊겼다 다시 나와도 마지막 경보 시각만 기준으로 삼는다. EU 규정은 첫 경고를 지체 없이 내고 필요하면 반복하도록 하되 간격은 정하지 않으며[32], 경고가 잦으면 운전자는 경고에 둔감해진다[33]. 간격은 판정을 바꾸지 않고 반복만 줄이므로, MPD-DF 50명에서 심박 경보 수는 5분의 1 수준으로 줄었으나 경보 가운데 피로 1단계 이상에서 난 비율은 34%로 유지되었다. 고개 떨굼 경보에는 별도 간격을 두지 않으나, 규칙 자체의 반복 주기(자세 규칙 5초, 자이로 불응기 1초)가 있어 짧은 간격으로 물리지 않는다.

최종 경보는 간격 조건을 통과한 심박 졸림 판정, 가속도 자세 규칙의 펄스, 부호 확정 뒤의 자이로 검출을 OR 게이트로 합친 것으로, 하나라도 발생하면 1클럭 펄스로 출력된다.

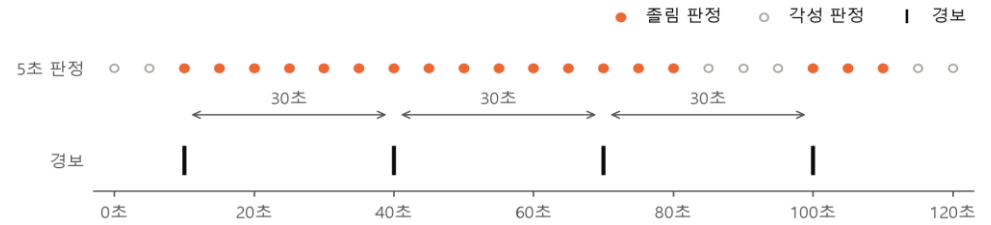


그림 21. 심박 경보 간격. 첫 졸림 판정에서 즉시 경보하고, 이후에는 마지막 경보로부터 30초가 지나야 다시 경보한다.

3.4.7 정수 구현과 검증

앞서 정한 규칙은 모두 Verilog RTL로 구현하였다. 이 가운데 창 품질 조건과 고개 떨굼 규칙은 시프트·덧셈·비교만으로 계산되므로, 하드웨어로 옮길 때 남는 문제는 심박 판정식이다. 현재 창의 박동 수와 박동 간격 합을 n 과 S , 기준선의 박동 수와 박동 간격 합을 N_b 와 S_b 라 하면, 판정값은 창 평균 S/n 을 기준선 평균 S_b/N_b 로 나눈 값이므로 나눗셈이 필요하다. 평균을 먼저 구해 비교하면 나눗셈기가 둘 뿐 아니라 평균을 정수로 자를 때 최대 0.4%의 오차가 생기는데, 이는 1% 안팎인 줄음 효과에 비해 무시할 수 없는 크기다.

이에 평균을 먼저 구하는 방식과 교차 곱셈을 비교하였다(표 14). 교차 곱셈은 부등식의 양변에 양수 $1024 \times n \times N_b$ 를 곱해 다음과 같이 나눗셈을 없앴다.

$$\frac{S/n}{S_b/N_b} \geq T \Rightarrow 2^{10} S N_b \geq T_{FIX} S_b n$$

여기서 T_{FIX} 는 T 에 1024를 곱해 반올림한 정수다. 이 식은 원래 부등식의 양변에 같은 양수를 곱한 것이므로 정수 비교 결과가 실수 비교와 정확히 같고, 근사는 T 의 반올림 하나뿐이다. 곱셈이 하나 늘고 좌변이 37비트, 우변이 35비트로 넓어지지만, 나눗셈기와 평균 절단 오차가 사라지므로 교차 곱셈을 택하였다.

구분	나눈 뒤 비교	교차 곱셈 (채택)
기준선 완성 시	평균 $B = S_b \div N_b$, $K = T \times B$	$R = T_{FIX} \times S_b$ (곱셈 1회)
5초마다	$S \geq K \times n$	$1024 \times S \times N_b \geq R \times n$
연산기	나눗셈기 1개, 곱셈기 2개	곱셈기 3개, 나눗셈기 없음
근사	평균 절단(최대 약 0.4%), K 절단, T 반올림	T 반올림 하나

표 14. 판정식 구현 방식 비교

문턱의 소수부 비트 수는 실수 문턱과 판정이 갈리는 블록의 비율로 정하였다. 8비트면 1.01%, 10비트면 0.16%이고, 갈린 블록의 판정값은 모두 두 문턱 사이에 있어 문턱이 격자점으로 옮겨 간 결과일 뿐이다. 12비트는 0.05%까지 줄지만 50명 표본이 문턱의 넷째 자리까지 보증하지 않으므로, 10비트를 택해 $T_{FIX} = 1086$ 으로 두었다.

곱셈은 기준선이 확정될 때 한 번 하는 $T_{\text{FIX}} \times S_b$ 와, 5초마다 하는 좌변과 우변의 곱셈으로 모두 세 가지다. 곱셈기 하나를 순서대로 공유하면 DSP 블록은 1개로 줄지만 선택기와 순서 제어에 LUT가 더 들고, 판정이 5초에 한 번이라 속도 이득도 없으므로 셋을 따로 두었다. 판정은 갱신 펄스 뒤 세 클럭(기준선 갱신, 곱셈, 비교)에 나오고 경보는 그다음 클럭에 나간다. 기준선에 누적하는 1분 합은 신호처리 블록이 5초마다 내는 60초 창 합을 12블록 간격으로 취해 얻으므로 별도의 입력 포트를 두지 않았다. Vivado 2026.1로 xc7a35t에 12 MHz 조건으로 합성한 결과, 판정 블록은 단독으로 LUT 305개(1.47%), FF 107개, DSP 3개, 블록 메모리 0개이고 타이밍 여유(WNS)는 72.3 ns(주기 83.3 ns)다. 시스템 최상위에 통합하면 LUT는 207개로 줄어 시스템 전체의 약 6%를 차지한다.

검증은 Verilog RTL의 시뮬레이션 출력을 파이썬 정수 기준 모델과 블록마다 대조하는 방식으로 하였다. 정답을 라벨이 아니라 기준 모델로 둔 것은, 모델의 판정 성능은 앞서 확인하였으므로 여기서는 RTL이 그 모델을 정확히 구현하였는지만 확인하면 되기 때문이다. RTL과 기준 모델은 같은 정수식을 쓰므로, 둘의 비트 단위 일치는 곧 정수 문턱을 쓴 모델과의 일치다. 테스트벤치는 파형 없이 5초 갱신 펄스와 세 입력만 넣어 50명 전체를 재생하였으며, 결과는 표 15와 같다.

대상	방법	결과
심박 판정과 경보	MPD-DF 50명의 5초 블록 75,186개	보류·줄임·경보 불일치 0
경계 사례	양변이 같을 때와 ±1, 박동 수 0-29-30-255, 탈락 경계, 나쁜 창을 건너뛰는 기준선, 누산 상한, 경보 간격 등 278블록	불일치 0
테스트벤치 검출력	파라미터를 하나씩 틀리게 넣음 (문턱 1087, 최소 박동 31, 경보 간격 5블록 등)	모두 불일치로 검출
보류 중 고개 떨굼	기준선 미완성과 나쁜 창으로 보류된 상태에서 가속도 떨굼, 자이로 고덕임, 떨굼 채 유지를 넣음	떨굼 14건 모두 경보, 누락 0
판정에서 통신까지	50명 입력을 넣고 통신 블록 출력을 UART 수신기로 받음	경보 3,154개, 수신 바이트 3,154개, 프레임링 오류 0
고개 떨굼 규칙	합성 시나리오 16개(11,590샘플), 필터와 카운터를 샘플마다 기준 모델과 대조	불일치 0. 급제동 0.5-0.7 g, 계기판 보기 20°, 0.3초 꾸벅임, 좌우 흔들기, 뒤로 젖힘에서 경보 0회
고개 떨굼 헛경보	PPG-DaLiA[34] 15명 35.9시간의 가슴 가속도 (이마 대응)	운전 3.8시간에서 경보 0회

표 15. 판정 블록 검증 결과

칩이 실제로 내보내는 경보, 즉 5초마다 내린 판정에 30초 경보 간격을 적용한 출력을 같은 방식으로 채점하면, 50명에서 구간 민감도 0.406, 피로 2단계 이상 구간 0.600, 헛경보 시간당 4.36회다. 전체 데이터로 정한 문턱으로 같은 데이터를 다시 채점하였으므로, 새 사람에 대한 성능이 아니라 칩의 실제 동작을 확인한 값이다. 헛경보가 4회를 조금 넘는 것은 문턱은 30초마다 한 번 내린 판정으로 정하였으나 칩은 5초마다 판정해 경보 기회가 늘기 때문이다. EU 규정은 뚜렷한 졸음(KSS 8 이상) 구간에서 평균 민감도 40% 초과, 90% 신뢰구간 하한 20% 초과를 요구한다[32]. 이에 대응하는 피로 2단계 이상 구간에서 칩의 실제 경보는 0.600이고, 처음 보는 사람에 대한 교차검증 값은 0.633(95% 구간 0.48–0.80)이다. 다만 라벨 체계와 시험 조건이 달라 참고 비교에 그친다.

이처럼 판정 블록은 신호처리 블록이 넘긴 박동 누산값과 IMU 신호를 받아, 심박은 신뢰할 수 있는 창에서만 개인 기준선과 비교해 판정하고 고개 떨굼은 이와 별도로 상시 감시하며, 두 결과를 경보 펄스 하나로 합쳐 통신 블록에 넘긴다. 칩 안의 판단은 모두 이 블록에서 끝나며, 전체가 LUT 약 200개의 정수 RTL이다.

3.5 통신 블록

3.5.1 설계 목적 및 설계 범위

통신 블록은 판정 블록이 내는 경보 펄스를 받아 JDY-23 BLE 모듈로 전달하는 출력 인터페이스이다. 센서 원시 파형이나 정상·졸림 상태를 주기적으로 보내지 않고, 경보 발생 시 이진 코드 0x01 한 바이트를 송신한다. FPGA는 경보 판단과 UART 송신을, JDY-23은 BLE 프로토콜 처리와 무선 전달을 담당하며 스마트폰을 외부 수신 단말로 사용한다. uart_tx_ble.v는 경보·송신 요청을 관리하고, uart_tx.v는 UART 파형을 생성하며, tb_uart_tx_ble.v는 두 블록의 기능을 검사한다.

판정 블록 경보 → uart_tx_ble → uart_tx → JDY-23 RXD → BLE → 스마트폰

3.5.2 판정 블록 연계 인터페이스 및 메시지 규약

신호(모두 1비트)	방향	의미
clk/ rst_n	입력	12 MHz 공통 클럭/ 액티브 로우 비동기 리셋
alert	입력	경보 발생 시 1클럭 펄스(지속 상태 신호가 아님)
tx	출력	JDY-23 RXD로 전달하는 UART 직렬 신호
BLE_WAKE	출력	논리 1로 고정한 PWRC 비활성 신호

표 16. 판정 블록과 UART BLE 통신 블록 사이의 인터페이스 신호 정의

판정 블록과 통신 블록의 연결은 FPGA 내부 신호이며 외부 UART는 tx-JDY-23 RXD 구간이다. 0x01은 문자 '1'이 아니며 졸림과 고개 떨굼을 같은 경보로 전달한다. alert=0일 때 새 송신이나 정상 코드 0x00은 보내지 않되, 기존 pending 이벤트는 처리한다.

3.5.3 경보 송신 제어 및 pending 처리

!uart_busy && !uart_start일 때만 uart_start를 1클럭 활성화하여 중복 요청을 방지한다. 송신 중 또는 시작 요청 전달 중의 경보는 1비트 pending에 저장하고, UART가 사용 가능해지면 송신한다. 기존 pending 처리와 새 alert가 겹치면 pending <= alert로 새 이벤트를 유지한다.

pending의 대기 용량은 이벤트 1개이다. 송신 중에 들어온 추가 경보 1개는 pending에 저장해 현재 프레임 뒤에 보내고, pending이 이미 찬 상태에서 들어온 경보는 그 이벤트에 병합된다. 경보마다 반복 간격이 길어도 심박 경보와 고개 떨굼 경보처럼 서로 다른 경보는 가깝게 발생할 수 있으므로, 수신 바이트 수가 경보 발생 수보다 적을 수 있다. 경보 코드는 원인과 관계없이 0x01 하나이므로 병합된 경보도 같은 경보로 전달되며, 모든 경보를 개수대로 보존해야 한다면 카운터나 FIFO가 필요하다.

3.5.4 UART 송신기 구조 및 타이밍

start 수락 시 data_in을 data_latched에 저장한 뒤 S_IDLE → S_START → S_DATA → S_STOP 순서로 출력한다. 9600 bps, 8N1, LSB first로 전송하며, 송신 중 입력 데이터가 바뀌어도 현재 프레임은 유지된다.

CLKS_PER_BIT = 12,000,000/9,600 = 1,250

비트 시간 ≈ 104.167μs | 10비트 프레임 시간 ≈ 1.0417 ms

0x01은 D0부터 1-0-0-0-0-0-0-0 순으로 전송한다. 위 프레임 시간은 UART 선로 기준이며, pending 대기과 BLE 처리·스마트폰 수신 지연은 포함하지 않는다.

3.5.5 JDY-23 연동 및 PWRC 설정

JDY-23은 깨어 있는 투명 전송 설정을 전제로 한다. RTL은 BLE_WAKE=1로 PWRC를 비활성 상태에 유지하며[35], wake 펄스·10 ms 대기·sleep 명령은 사용하지 않는다. BLE_STAT 입력과 UART 수신 기능도 현재 제어기에 포함하지 않는다.

3.5.6 검증 구성 및 확인 범위

(1) RTL 시뮬레이션

통합 테스트벤치는 tx의 하강 에지에서 Start bit를 검출하고 각 비트 중앙을 샘플링하여 수신 바이트를 복원하는 self-checking 구조이다. 초기 대기 상태, 무경보 시 미송신, 단일 경보의 0x01 송신, 불필요한 재송신 없음, 송신 중 추가 경보의 pending 처리, Start/Stop bit 및 송신 개수를 검사하였다. 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 CLKS_PER_BIT=8로 가속하였으므로, 본 시험은 UART 제어 로직과 상태 전이의 기능 검증이며 실제 9600 bps 비트 시간을 직접 측정한 결과는 아니다.

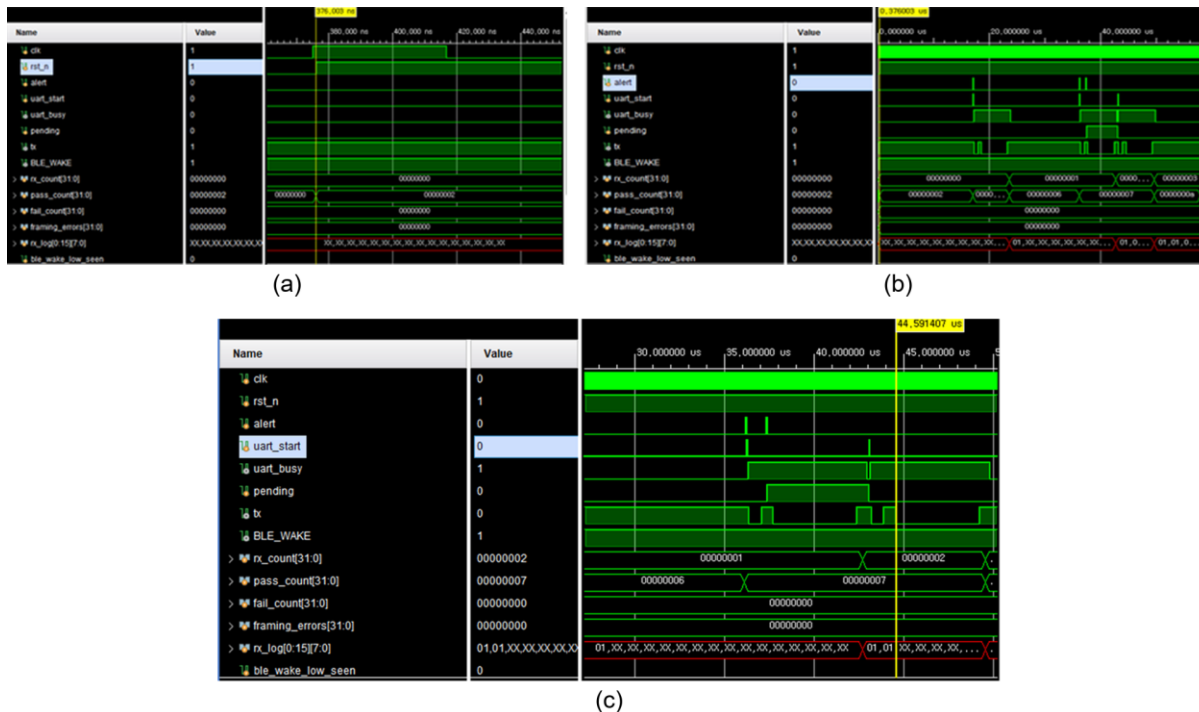


그림 22. 통신 블록 RTL 시뮬레이션 파형. (a) 리셋 해제 후 무경보 대기(alert-uart_start-uart_busy-pending = 0, tx-BLE_WAKE = 1, rx_count = 0), (b) 단일 경보에 따른 0x01 송신(첫 alert 구간에서 rx_count 0→1), (c) 송신 중 추가 경보를 pending에 저장한 뒤 후속 uart_start로 다음 프레임을 송신.

이 테스트벤치의 자동 검사 14항목은 모두 통과하였고, 수신한 3바이트의 프레임링 오류는 0이었다. 판정-통신 연계 시뮬레이션에서는 판정 블록 출력에 통신 블록을 연결해 50명 입력을 재생하고, UART 구간의 수신 바이트를 같은 방식으로 복원하였다. 경보 3,154개에 대해 3,154바이트가 수신되었고, 수신 바이트는 모두 0x01과 일치하였으며 프레임링 오류는 0이었다(표 15). 이로써 설계 기준 ⑤의 송신 누락 0을 확인하였다.

(2) JDY-23 실물 UART→BLE 경로 검증

2026년 9월 26일, FPGA 보드 없이 Raspberry Pi 4를 UART 패턴 발생기이자 BLE 수신기로 사용하여 납땜한 JDY-23의 통신 경로를 확인하였다. GPIO14/TXD를 JDY-23 RXD에 연결하고, Raspberry Pi의 3.3 V로 전원을 공급하며 GND를 공통 연결하였다. /dev/serial0에서 9600 bps로 시험 데이터를 송신하였다.

Raspberry Pi UART TX → JDY-23 RXD → BLE → Raspberry Pi Bluetooth

내장 Bluetooth로 JDY-23을 연결하여 FFE0 서비스와 FFE1 characteristic을 확인하였다. FFE1의 notification을 활성화한 상태에서 Y와 N을 송신하고 다음 수신 결과를 확인하였다.

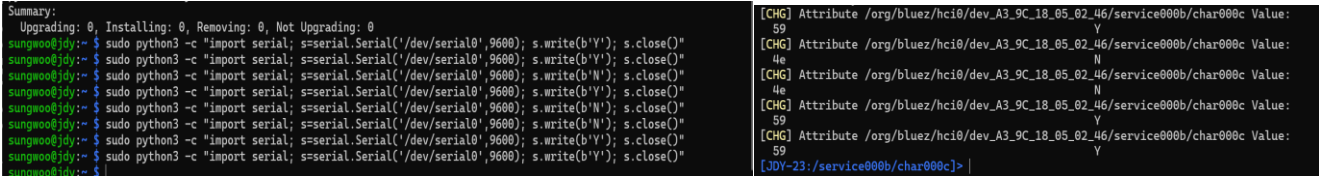


그림 23. Raspberry Pi의 UART 송신 명령. 시험 문자 Y와 N을 전송

그림 24. JDY-23의 BLE 수신 결과. notification에서 0x59(Y)와 0x4E(N)을 확인.

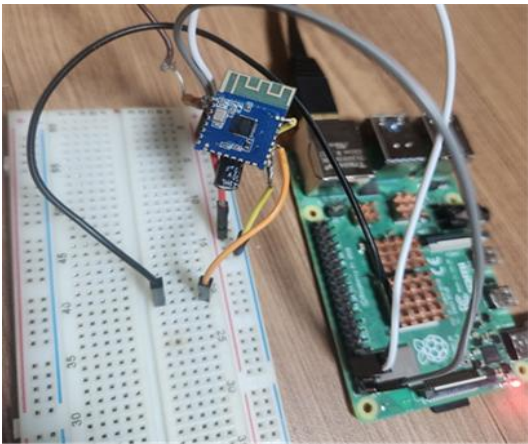


그림 25. Raspberry Pi 4:JDY-23 실물 시험 구성.

배선: GPIO14/TXD → JDY-23 RXD
전원: Pi 3.3 V → VCC, GND 공통
송신: /dev/serial0, 9600 bps

UART 입력	BLE 수신 결과
Y (0x59)	0x59 (Y) 일치
N (0x4E)	0x4E (N) 일치

Y/N은 경로 확인용 시험 데이터이며 설계 경보 코드는 0x01로 유지한다.

검증 항목	시험·확인 내용	관찰 결과
BLE 광고 및 연결	JDY-23 검색 후 연결	Connected: yes
GATT 서비스·특성	연결 후 attribute 탐색	FFE0 / FFE1 확인
UART→BLE 전달	ASCII Y(0x59) 송신	FFE1에서 0x59(Y) 수신
UART→BLE 전달	ASCII N(0x4E) 송신	FFE1에서 0x4E(N) 수신

표 17. Raspberry Pi를 이용한 JDY-23 UART → BLE 실물 검증 결과

이를 통해 Raspberry Pi UART에서 입력한 Y/N 데이터가 JDY-23 RXD → BLE 투명 전송 → Raspberry Pi Bluetooth 수신 경로에서 동일한 바이트로 전달됨을 확인하였다.

3.5.7 설계 선택과 한계

이번 실물 시험은 Raspberry Pi가 UART 송신원을 대체한 모듈 단위 검증이다. 실제 FPGA tx 핀의 9600 bps 파형, FPGA에서 생성한 0x01의 실물 전달, 스마트폰 앱 수신 및 종단 지연까지 검증한 것은 아니다. PWRC/WAKE 동작과 정량적 소비전력도 본 시험 범위에 포함하지 않는다.

현재 RTL은 앱 수신 확인(ACK), 미전달 이벤트 재전송, BLE 재연결 관리를 제공하지 않는다. 따라서 UART 송신 완료가 스마트폰 수신 완료를 뜻하지 않으며, 경보 미수신만으로 정상 상태나 통신 정상 여부를 판단할 수 없다. 경보당 1바이트는 유효 데이터량이며, 무선 패킷 전체 크기나 절전 효과를 의미하지 않는다.

3.6 통합 검증 및 구현 결과

3.6.1 시스템 통합

앞서 네 블록을 각각 설계하고 블록 단위로 검증하였다. 이 절에서는 칩 내부의 세 블록을 하나의 최상위 설계로 통합해 센서 읽기부터 경보 송신까지 이어서 동작하는지 확인하고, 그 결과를 설계 기준에 비추어 정리한다. 신호처리·판정·통신 세 블록은 최상위 모듈에서 서로 연결만 하였고, 통합을 위해 새로 더한 로직은 파워온 리셋 하나다. 이 회로는 별도의 리셋 입력 없이 FPGA 구성이 끝난 직후 15클럭 동안 리셋을 건다. 모든 블록이 12 MHz 단일 클럭과 이 리셋을 공유하며, 블록마다 리셋 방식(비동기·동기)은 다르지만 리셋이 클럭에 동기되어 풀리므로 타이밍 문제가 생기지 않는다. 외부 핀은 클럭, I²C의 SCL·SDA, LED 구동, BLE 모듈로 가는 UART 송신과 BLE_WAKE의 여섯 개다. 신호처리 블록의 디버그·상태 출력은 칩 밖으로 내지 않으므로 합성 과정에서 제거된다.

3.6.2 칩 전체 시험

ADC(MCP3421)와 IMU(ICM-42670-P)를 I²C 신호선 수준에서 동작하는 슬레이브 모델로 만들어 같은 버스에 연결하고, 모의 PPG 파형(60 bpm)과 고개 끄덕임 4회·떨군 채 유지 1회를 담은 IMU 자극 40초를 넣어 통합한 칩을 시험하였다. 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 시스템 클럭은 2.4 MHz로 낮추었으나, 두 센서가 버스를 나눠 쓰는 타이밍이 실제와 같도록 I²C는 실제 속도인 100 kHz로 두었고 센서 읽기 타이머도 실제 시간을 유지하게 하였다. 시험 항목 7개는 표 18과 같이 모두 통과하였다.

항목	결과
파워온 리셋	리셋 해제 뒤 세 블록 정상 시작
ADC·IMU 버스 공유	ADC 변환 9,600회 중 손실 0, IMU 4,000샘플 수신
신호처리 → 판정	5초 창 8개 전달
고개 떨군 전달	끄덕임 4회·떨군 채 유지 1회 전달, 부호 확정(14.45초) 전 끄덕임 1회는 경보에서 제외
기준선 확정 전 심박 판정	심박 경보 0 (기준선 확정에 최소 3분 필요)
경보 → UART	경보 5개(끄덕임 3, 떨군 채 유지 1, 가속도 자세 규칙 1) → 0x01 5바이트, 프레임링 오류 0
BLE_WAKE	시험 내내 High

표 18. 칩 전체 시험 결과 (I²C 100 kHz, 40초)

3.6.3 구현 결과

칩 전체를 Cmod A7-35T의 FPGA에 배치·배선한 결과는 표 19와 같다.

항목	결과
LUT	3,634 (17.5%): 신호처리 3,413, 판정 207, 나머지 14(통신·리셋)
FF	3,656 (8.8%)
DSP	4: 저역 FIR 1, 판정식 곱셈 3
블록 메모리	1 (RAMB18 2개): 필터 지연선
타이밍	WNS 54.8 ns (주기 83.3 ns), 위반 경로 0
DRC	에러 0
게이트 환산 (Yosys)	NAND2 약 5.5만 개, 메모리 약 14 kbit

표 19. 칩 전체 구현 결과 (Vivado 2026.1, xc7a35tcpg236-1, 12 MHz, 배치·배선)

칩은 FPGA LUT의 17.5%를 쓰고, 클럭 주기의 3분의 2가량이 타이밍 여유로 남는다. 이 가운데 판단을 맡는 판정 블록은 칩 전체 LUT의 약 6%다. 각 블록 절에서 제시한 자원은 블록을 단독으로 합성한 값으로, 통합하면 쓰이지 않는 출력의 로직이 빠지고 블록 경계를 넘는 최적화가 적용되어 줄어든다(판정 블록 LUT 305개 → 207개).

3.6.4 설계 기준 대비 결과

앞서 세운 설계 기준으로 목표와 결과를 정리하면 표 20과 같다.

기준	목표	결과	확인 방법
① 실시간 판정	5초마다 최근 60초 신호로 판정 갱신	5초마다 판정, 갱신 펄스 뒤 4클럭에 경보 출력	칩 전체 시험, 판정 블록 시뮬레이션
② 신호 차이에 무관한 판정	최악 광학 조건 박동 진폭 20 카운트 이상	최악 조건 48 카운트(계산), 개인 기준선 대비 비율로 판정, 이마 PPG와 ECG의 판정 일치 97.4%	신호 예산 계산, WildPPG 15명
③ 고개 떨굼 상시 감시	심박 판정 보류 중 떨굼 경보 누락 0	보류 중 떨굼 14건 모두 경보	판정 블록 시뮬레이션
④ 판정 보류	주입 고장 검출·복구 100%, 품질 미달 창 판정 0	고장 주입 19/19, IMU 통신 오류 6/6, 품질 미달 창과 기준선 확정 전 판정 0	신호처리 회귀 시험, 판정 블록 기준 모델 대조
⑤ 경보만 무선 송신	경보 1회당 1바이트, 송신 누락 0, BLE 모듈 실물 전달 확인	경보 3,154개 → 수신 3,154바이트, UART → BLE 실물 전달 확인(라즈베리파이 송신 바이트)	판정·통신 연결 시뮬레이션, BLE 모듈 실물 시험
⑥ 소형 판정 회로	판정 블록 나눗셈기·블록 메모리 0, 12 MHz 타이밍 충족, 정수화 후 기준 모델 대비 불일치 0	나눗셈기·블록 메모리 0, LUT 207(단독 합성 305), WNS 72.3 ns(단독)·54.8 ns(칩 전체), 75,464블록(50명 75,186 + 경계 278) 불일치 0	Vivado 배치·배선, 판정 블록 기준 모델 대조

표 20. 설계 기준 대비 결과

판정 성능은 합격선을 두지 않고 평가 조건만 정하였으므로 표와 따로 적는다. 처음 보는 사람에 대해 헛경보 시간당 4회에서 구간 민감도는 0.413, 피로 2단계 이상 구간은 0.633이다. 칩이 실제로 내보내는 경보는 50명에서 구간 민감도 0.406, 피로 2단계 이상 구간 0.600, 헛경보 시간당 4.36회다.

이처럼 세 블록은 하나의 칩으로 센서 읽기부터 경보 1바이트 송신까지 동작하며, 시뮬레이션·신호 예산 계산·FPGA 합성·공개 데이터·모듈 단위 실물 시험의 범위에서 설계 기준의 목표를 모두 충족하였다. 센서 보드와 FPGA를 결합한 실측은 이 범위에 포함하지 않는다.

3.7 결론 및 향후 과제

3.7.1 결론

본 과제는 장거리 화물 운전자의 각성도 저하를 운전 행동이 아닌 몸의 신호로 알아낼 수 있는가라는 질문에서 출발하여, 이마의 PPG와 IMU로 각성도 저하를 감지하는 졸음 감지 SoC를 설계하였다. 설계 범위는 이마에 착용하는 센서 보드의 광학·아날로그 회로부터, I²C 센서 읽기에서 경보 송신까지를 범용 프로세서 없이 처리하는 전용 데이터패스까지다. 연산은 정수와 비트 이동으로 하고 필터는 곱셈기 하나를 시분할로 공유하여, 칩 전체를 FPGA LUT의 17.5%로 구현하였다.

하드웨어 설계의 중심에는 두 가지 결정이 있다. 첫째, 사람과 착용 상태에 따라 달라지는 신호 조건을 하나의 값으로 가정하지 않고 회로가 흡수하게 하였다. ADC를 차동 입력으로 바꿔 내부 증폭을 쓸 수 있게 함으로써 광학 조건이 가장 나쁜 경우에도 판정에 충분한 박동 진폭을 확보하도록 설계하였고, 착용 방향과 신호 품질 기준, 사람마다 다른 평소 심박은 착용 뒤 회로가 측정해 정한다. 둘째, 오류 표시 없이 틀린 값을 내는 고장을 회로가 직접 감시하게 하였다. 설정 유실·변환 누락·통신 정지가 일어난 구간은 판정 근거에서 제외하고 스스로 복구하며, 고장 주입 시험에서 주입한 고장을 모두 검출하고 복구하였다.

판정 블록은 모델을 고를 때부터 성능과 함께 회로 규모를 기준으로 삼았다. 사람 단위 교차검증으로 여러 모델을 비교해 개인 기준선 대비 60초 평균 박동 간격의 비율 하나를 쓰는 로지스틱 회귀를 택하였고, 특징이 하나인 이 모델은 문턱 비교와 같아 칩에 들어가는 학습 값은 문턱 하나다. 기준선 대비 비율을 구하는 나눗셈은 교차 곱셈으로 바꿔 정수 곱셈과 비교만으로 판정하므로, 판정 회로는 나눗셈기와 블록 메모리 없이 칩 전체 LUT의 약 6%만 차지한다. 이 판정은 학습에 쓰지 않은 사람에게서도 헛경보를 낮은 수준으로 제한한 채 피로가 깊어진 구간의 절반 이상을 잡아내며, 그 판별력은 심박 신호만으로 도달할 수 있는 이론적 상한에 가깝다. 신호를 믿을 수 없는 구간에서는 심박 판정을 보류하고, 그동안에도 고개 떨굼은 따로 감시한다.

판정 결과는 통신 블록이 경보 한 바이트로 BLE 모듈에 전달한다. 이로써 운전 행동이 사라지는 자율주행 상황에서도 몸의 신호로 운전자의 각성도 저하를 감지해 경보하는 과정을, 센서부터 경보 송신까지 작은 전용 회로 안에서 완결하였다.

3.7.2 기대 효과

운용 측면에서 이 장치는 자율주행 보조가 조향과 차선 유지를 맡는 동안에도 운전자 상태를 감시한다. 조향 입력이나 차선 위치에 의존하지 않고 조명과 선글라스의 영향도 받지 않으므로, 차량 거동 방식이 무력해지고 카메라가 취약해지는 조건에서 감시를 맡을 수 있다. 카메라 DMS와 함께 쓰면 두 방식이 약해지는 조건이 서로 달라 감시의 공백이 줄어들며, 차량과 연동하면 제어권 전환을 요구하기 전에 운전자가 깨어 있는지 확인하는 입력으로도 활용할 수 있다.

구현 측면에서는 펌웨어나 모델 저장 공간 없이 회로만으로 동작하고 칩 전체가 NAND2 환산 약 5.5만 게이트 규모여서, 전용 칩(ASIC)으로 옮겨 센서 보드에 함께 실장하기 쉽다. 판정은 칩 안에서 끝나므로 스마트폰이나 통신망의 상태와 무관하게 이어지며, 생체신호 원본을 외부로 보내지 않으므로 운전자의 생체정보를 따로 수집하거나 보관할 필요가 없다.

보급 측면에서 이 장치는 공공 지원의 이유와 선례를 함께 갖는다. 앞서 본 것처럼 고속도로 졸음·주시태만 사고의 피해는 대부분 화물차에서 나오며, 그 피해는 운전자 한 사람에 그치지 않는다. 이 때문에 사업용 차량의

안전장치에는 공공 재원이 투입되어 왔으며, 졸음운전 예방을 위한 차로이탈경고장치 설치비 80% 지원[36]과 화물차·택시를 우선으로 한 페달 오조작 방지장치 보급[37]이 그 예다. 그러나 차로 이탈로 졸음을 알리는 장치는 자율주행 보조가 차선을 유지하는 동안 경고할 근거를 잃는다. 운전자의 생체신호로 판단하는 이 장치는 그 공백을 메우는 수단이며, 차량 개조 없이 착용하므로 이미 운행 중인 차량에도 곧바로 적용할 수 있다. 자율주행 보조가 확산될수록 이러한 필요는 커지므로, 이 장치가 사업용 차량 안전장치 지원 사업의 다음 대상으로 편입되어 운수사와 개인 차주에게 공공 재원으로 보급될 수 있을 것으로 기대된다.

3.7.3 한계와 향후 과제

다만 본 과제는 대회 일정과 제작 여건 속에서 진행되어 몇 가지 현실적 제약에 따른 한계를 안고 있으며, 이를 짚고 넘어가고자 한다. 무엇보다 모든 결과는 센서 보드를 제작하기 전 단계에서 얻은 것이다. 이마의 박동 진폭은 손가락 브레드보드 측정값에 광학 전이계수와 부위 계수를 곱해 추정된 값이고, 센서 보드와 FPGA를 결합한 동작과 운전 중 이마에 착용한 상태의 판정은 아직 확인하지 않았다. 이마 PPG와 고개 떨굼 역시 공개 데이터와 합성 시나리오로 간접 확인하였다.

이 단계에서 정할 수 없는 값과 구조는 착용 뒤 확정하도록 남겨 두었다. LED와 포토다이오드 사이의 차광은 보드가 아닌 착용 구조물에서 해결하기로 하였고, LED 듀티와 PGA는 검증한 조건에 맞춰 고정하였으며, 신호 품질과 움직임 판정 기준, 고개 떨굼 문턱은 파라미터로 두었다. 판정은 출발 시 깨어 있는 운전을 전제로 하며, 운행이 길어지면 깨어 있어도 심박이 느려져 헛경보가 늘어나므로 휴게 뒤 기준선을 다시 잡는 운용이 필요하다. 졸음 판정 성능은 학습 데이터 기준을 충족한 유일한 공개 데이터인 MPD-DF에서 얻은 것으로, 다른 데이터로는 아직 확인하지 못하였다.

이러한 한계를 보완하기 위한 후속 과제는 설계를 실측으로 옮기는 데 있다. 먼저 PCB를 제작해 손가락과 이마를 차례로 측정함으로써 두 계수를 확정하고, PGA 설정과 동작 여유, 이마 파형에서의 피크 검출 극성을 다시 점검한다. 이어 센서 보드를 FPGA 보드에 결합해 스마트폰의 경보 수신까지 시험하고, 착용 구조물에 차광 웰을 적용하며 LED 듀티와 PGA를 조정하는 자동 이득 제어를 더해 조명과 착용 편차에 대한 여유를 확보한다. 운전 중 착용 기록으로는 판정 창 비율과 떨굼 검출률을 측정해 남겨 둔 기준과 문턱을 확정하고, 휴게 뒤 기준선을 다시 잡는 운용의 효과를 확인한다. 끝으로 여러 피험자의 이마 PPG와 뇌파 판독 라벨을 주행 시뮬레이터와 실차에서 수집해 졸음 판정 성능을 다시 검증하고, 심박 외 생체신호와와의 결합으로 판별력을 높인다.

자율주행 보조가 운전의 많은 부분을 맡더라도, 제어권이 넘어오는 순간 운전자는 깨어 있어야 한다. 본 과제는 그 상태를 운전 행동이 아닌 몸의 신호로 판단하는 전용 회로를 센서부터 경보까지 설계하고, 그 가능성과 한계를 함께 확인하였다. 남은 과제를 거쳐 실측으로 이어진다면, 이 설계는 장거리 화물 운전자가 실제로 착용하는 졸음 감지 장치로 완성되어 자율주행 시대의 졸음운전 사고를 줄이는 데 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

참고문헌

- [1] 조선비즈, "고속도로 교통사고 사망 70% 줄음 탕," Jun. 2026. [Online]. Available: <https://v.daum.net/v/20260618102616783>
- [2] 부산일보, "한국도로공사, AI·빅데이터로 지킨 안전...고속도로 사망자 역대 최저," Mar. 2026. [Online]. Available: <https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2026033016342758526>
- [3] 이데일리, "마스오토, 국내 최초 트레일러 자율주행...2028년 한·미 화물운송 완전 무인화," Jul. 2026. [Online]. Available: <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=04027846645510256>
- [4] 아시아투데이, "박일수 마스오토 대표 '2028년 장거리 화물운송 완전 무인화 달성'," Jul. 2026. [Online]. Available: <https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000579>; 황정호, "[현장] 마스오토, 한·미 수출 물류 전 구간 자율주행 트레일러 도입한다," *테크42*, Jul. 2, 2026. [Online]. Available: <https://www.tech42.co.kr/%ED%98%84%EC%9E%A5-%EB%A7%88%EC%8A%A4%EC%98%A4%ED%86%A0-%ED%95%9C%2%B7%EB%AF%B8-%EC%88%98%EC%B6%9C-%EB%AC%BC%EB%A5%98-%EC%A0%84-%EA%B5%AC%EA%B0%84-%EC%9E%90%EC%9C%A8%EC%A3%BC%ED%96%89-%ED%8A%B8/>
- [5] E. E. Flynn-Evans *et al.*, "Supervision of a self-driving vehicle unmasking latent sleepiness relative to manually controlled driving," *Scientific Reports*, vol. 11, Art. no. 18530, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-92914-5.
- [6] A. S. Mueller, P. Gershon, S. H. Haus, J. B. Cicchino, B. Mehler, and B. Reimer, "Finding windows of opportunity: How drivers adapt to partial automation safeguards over time," *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, vol. 111, pp. 112–129, May 2025, doi: 10.1016/j.trf.2025.02.019.
- [7] A. Sriram and D. Shepardson, "NHTSA upgrades probe into 3.2M Teslas over self-driving crashes," *Insurance Journal* (Reuters), Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://www.insurancejournal.com/news/national/2026/03/20/862650.htm>
- [8] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2019/2144 of 27 November 2019 on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users," *Official Journal of the European Union*, L 325, pp. 1–40, Dec. 2019. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj>
- [9] InterRegs, "EU regulation on driver drowsiness and attention warning systems published," Sep. 2021. [Online]. Available: <https://www.interregs.com/articles/spotlight/233/eu-regulation-on-driver-drowsiness-and-attention-warning-systems-published>
- [10] J. Bright, "Sunglasses defeat Tesla's safety camera, B.C. driver asleep at 100 km/h with two kids," *Tech Times*, Jul. 7, 2026. [Online]. Available: <https://www.techtimes.com/articles/319863/20260707/sunglasses-defeat-teslas-safety-camera-bc-driver-asleep-100-km-h-two-kids.htm>
- [11] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996, doi: 10.1161/01.CIR.93.5.1043.

- [12] K. Lu, A. Sjörs Dahlman, J. Karlsson, and S. Candefjord, "Detecting driver fatigue using heart rate variability: A systematic review," *Accident Analysis & Prevention*, vol. 178, Art. no. 106830, 2022, doi: 10.1016/j.aap.2022.106830.
- [13] F. Vaussenat *et al.*, "Early drowsiness detection via second-order derivative analysis of heart rate variability: A non-contact ECG approach with machine learning," *Sensors*, vol. 26, no. 4, Art. no. 1348, 2026, doi: 10.3390/s26041348.
- [14] K. Fujiwara *et al.*, "Heart rate variability-based driver drowsiness detection and its validation with EEG," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 66, no. 6, pp. 1769–1778, Jun. 2019, doi: 10.1109/TBME.2018.2879346.
- [15] J. Li *et al.*, "Multimodal phenotyping dataset of driving fatigue," *Scientific Data*, vol. 13, Art. no. 289, 2026, doi: 10.1038/s41597-026-06634-4.
- [16] L. Di Milia, N. L. Rogers, and T. Åkerstedt, "Sleepiness, long distance commuting and night work as predictors of driving performance," *PLoS ONE*, vol. 7, no. 9, Art. no. e45856, 2012, doi: 10.1371/journal.pone.0045856.
- [17] L. El Sahmarany, M. Alkhalidi, S. I. Alzahrani, and C. Baumgartner, "Sensing technologies and physiological parameters for real-time driver drowsiness detection: A comprehensive review," *Sensors*, vol. 26, no. 11, Art. no. 3333, 2026, doi: 10.3390/s26113333.
- [18] D. Nurnaningsih, K. Adi, and B. Surarso, "IMU-based early warning system for driver drowsiness detection via head movement analysis," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 18, no. 2, pp. 270–280, 2025, doi: 10.15408/jti.v18i2.45271.
- [19] A. A. Awad, M. A. Ghobashy, W. Ouda, R. G. Stout, D. G. Silverman, and K. H. Shelley, "Different responses of ear and finger pulse oximeter wave form to cold pressor test," *Anesthesia & Analgesia*, vol. 92, no. 6, pp. 1483–1486, Jun. 2001, doi: 10.1097/00000539-200106000-00026.
- [20] V. Fleischhauer, J. Bruhn, S. Rasche, and S. Zaunseder, "Photoplethysmography upon cold stress—impact of measurement site and acquisition mode," *Frontiers in Physiology*, vol. 14, Art. no. 1127624, Jun. 2023, doi: 10.3389/fphys.2023.1127624.
- [21] F. Ricci, C. Vivarelli, E. Mattei, and G. Calcagnini, "Signal quality of reflective-mode photoplethysmograms across anatomical sites," *Sensors*, vol. 26, no. 10, Art. no. 2986, 2026, doi: 10.3390/s26102986.
- [22] F.-P. Desgranges, O. Desebbe, A. Ghazouani, K. Gilbert, G. Keller, P. Chiari, J. Robin, O. Bastien, J.-J. Lehot, and M. Cannesson, "Influence of the site of measurement on the ability of plethysmographic variability index to predict fluid responsiveness," *British Journal of Anaesthesia*, vol. 107, no. 3, pp. 329–335, Sep. 2011, doi: 10.1093/bja/aer165.
- [23] S. Ziyabari, V. Shah, M. Golmohammadi, I. Obeid, and J. Picone, "Objective evaluation metrics for automatic classification of EEG events," 2017, *arXiv:1712.10107*.
- [24] J. Dan *et al.*, "SzCORE: Seizure Community Open-Source Research Evaluation framework for the validation of electroencephalography-based automated seizure detection algorithms," *Epilepsia*, vol. 66, no. S3, pp. 14–24, 2025, doi: 10.1111/epi.18113.
- [25] M. Meier, B. U. Demirel, and C. Holz, "WildPPG: A real-world PPG dataset of long continuous recordings," in *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024), Datasets and Benchmarks Track*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2412.17540>

- [26] M. Shoaran, B. A. Haghi, M. Taghavi, M. Farivar, and A. Emami-Neyestanak, "Energy-efficient classification for resource-constrained biomedical applications," *IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems*, vol. 8, no. 4, pp. 693–707, 2018, doi: 10.1109/JETCAS.2018.2844733.
- [27] L. Hejjel and E. Roth, "What is the adequate sampling interval of the ECG signal for heart rate variability analysis in the time domain?," *Physiological Measurement*, vol. 25, no. 6, pp. 1405–1411, 2004, doi: 10.1088/0967-3334/25/6/006.
- [28] S. Béres and L. Hejjel, "The minimal sampling frequency of the photoplethysmogram for accurate pulse rate variability parameters in healthy volunteers," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 68, Art. no. 102589, 2021, doi: 10.1016/j.bspc.2021.102589.
- [29] S. Saeb, L. Lonini, A. Jayaraman, D. C. Mohr, and K. P. Kording, "The need to approximate the use-case in clinical machine learning," *GigaScience*, vol. 6, no. 5, Art. no. gix019, 2017, doi: 10.1093/gigascience/gix019.
- [30] P. Peyrard, "Personal system for the detection of a risky situation and alert," U.S. Patent 10 152 869 B2, Dec. 11, 2018.
- [31] TDK InvenSense, "ICM-42670-P datasheet: High performance 6-axis MotionTracking IMU," DS-000451, Rev. 1.2, 2026.
- [32] European Commission, "Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1341 of 23 April 2021 (driver drowsiness and attention warning systems)," *Official Journal of the European Union*, L 292, 2021. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1341>
- [33] D. C. Marshall, J. D. Lee, and P. A. Austria, "Alerts for in-vehicle information systems: Annoyance, urgency, and appropriateness," *Human Factors*, vol. 49, no. 1, pp. 145–157, 2007, doi: 10.1518/001872007779598145.
- [34] A. Reiss, I. Indlekofer, and P. Schmidt, "PPG-DaLiA," UCI Machine Learning Repository, 2019, doi: 10.24432/C53890.
- [35] JDY-23 User Manual, V1.2, Aug. 7, 2018.
- [36] 서울시, "졸음운전 예방 차로이탈경고장치 설치비 80% 지원," Mar. 2020. [Online]. Available: <https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/503010>
- [37] 정책브리핑, "페달 오조작 방지장치 보급 시작 — 택시·화물차 우선," Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148959338>